Métodos algebraicos de análisis y síntesis de circuitos lógicos

- Introducción.
- Nociones acerca de las álgebras de Boole.
- Álgebra de Boole bivalente o de conmutación.
  - _ Variables, funciones y constantes lógicas.
  - _ Representación de funciones lógicas.
  - _ Representación de funciones incompletas (no totalmente definidas)
- Introducción a las puertas lógicas.
  - _ Implementación de funciones lógicas.
- Simplificación de funciones lógicas.
  - _ Método algebraico (no).
  - _ Método de Karnaugh-Veitch.

Ninguna investigación humana puede afirmarse que es científica si no pasa la prueba matemática.

Leonardo da Vinci

El idioma de la Ingeniería son las Matemáticas

Las inteligencias grandes discuten las ideas; las inteligencias medias los sucesos; y las pequeñas las personas.

Bertran Russell

Introducción:

George Boole (1815-1864) fue un matemático autodidacta. En 1847 publicó un libro titulado "*The matematical analysis of logic – being an essay towards a calculus of deductive reasoning*". En 1854 publicó un libro titulado: "*An investigation of the laws of thought*". En estos libros *George Boole* desarrolló un álgebra de la *Lógica*, conocida ahora como *Álgebra de Boole*, estableciendo una relación entre las *Matemáticas* y la *Lógica*. En concreto, *George Boole* desarrolló un método con el que pretendía *analizar los mecanismos del razonamiento lógico humano*. Su método utiliza *variables lógicas* que sólo pueden tomar 2 valores distintos: *verdadero* y *falso* y se basa en suponer que *cualquier razonamiento lógico complejo se puede descomponer en una secuencia concatenada de razonamientos lógicos simples del tipo verdadero/falso*.

Los matemáticos *Bertrand Russel* (1872-1970) y *Alfred North Whitehead* (1862-1947) publicaron el primero de sus tres volúmenes *Principia Mathematica* en 1910. En este primer volumen transformaron el *Álgebra de Boole* en un potente sistema de lógica simbólica.

En 1938, un estudiante del MIT llamado *Claude E. Shannon* publicó su *master's thesis* en la que mostraba que el *Álgebra de Boole* podía ser aplicada al análisis y al diseño de circuitos basados en el uso de relés (interruptores). *Shannon* denominó al *álgebra de Boole* como *algebra de conmutación*. *Shannon* demostró que utilizando *funciones lógicas* se pueden diseñar fácilmente circuitos que pueden hacer cosas como, por ejemplo, sumar y restar números binarios[1].

[1]*Claude E. Shannon*, "*A symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits*". Trans. AIEE, vol. 57, pp. 713-723, 1938.

Cuando apareció la *Electrónica* basada en semiconductores, el *álgebra de Boole* se aplicó a los circuitos digitales.

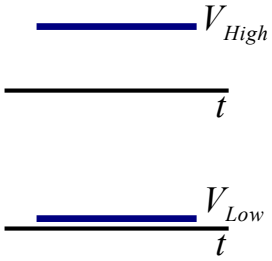
Proposición → *Verdadera* / *Falsa* (*Boole*, 1854)

analogía ↕

Interruptor → *Abierto* / *Cerrado* (*Shannon*, 1938)

analogía ↕

Señal digital binaria → *Nivel de tensión alto* / *Nivel de tensión bajo* (*Electrónica digital*)



$\equiv 1$

$\equiv 0$

Nociones acerca de las *Álgebras de Boole*

- Los *axiomas* o *postulados* de un sistema matemático son un conjunto *mínimo* de *definiciones básicas* acerca de dicho sistema que se suponen *ciertas* y a partir de las cuales se puede deducir *cualquier otra propiedad* del sistema.

- El conjunto de *axiomas* que vamos a ver a continuación fue publicado por *Edward V. Huntintong*.

- Se puede demostrar que los *axiomas* indicados a continuación son:

  Consistentes: no llevan a contradicciones.

  Independientes: ninguno se puede deducir a partir de los demás.

- Aquí, los símbolos 0 y 1 no representan números binarios, sino que representan *estados lógicos* de una *proposición*.

DEF.: Se dice que una estructura algebraica $\{\boldsymbol{B},+,\cdot\}$ formada por un conjunto $\boldsymbol{B}$ y dos operaciones definidas sobre $\boldsymbol{B}$, que representamos como + y · es un *Álgebra de Boole* sí y sólo sí cumple los siguientes axiomas:

$\boldsymbol{A_I}$ **:** *El conjunto* $\boldsymbol{B}$ *es cerrado con respecto a las operaciones* + *y* ·. *Es decir, dados dos elementos* $\boldsymbol{x}$ *e* $\boldsymbol{y}$ *cualesquiera, pertenecientes al conjunto* $\boldsymbol{B}$, *se cumple que*:

$$x + y \in B$$

$$x \cdot y \in B$$

$\boldsymbol{A_{II}}$ **:** *Existe un elemento identidad tanto para la operación* + *como para la operación* ·. *Es decir, existen dos elementos en el conjunto* $\boldsymbol{B}$, *que se representan por los símbolos* **0** *y* **1**, *de modo que para todo elemento* $\boldsymbol{x}$ *perteneciente a* $\boldsymbol{B}$ *se cumple que*:

$$x + 0 = x$$

$$x \cdot 1 = x$$

Nota: *de éste axioma no se deduce cuántos elementos hay en el conjunto* $\boldsymbol{B}$, *ni que los elementos* 0 *y* 1 *sean necesariamente distintos.*

A_{III} : *Las operaciones + y · cumplen la propiedad conmutativa. Es decir, dados dos elementos cualesquiera* ***x*** *e* ***y****, pertenecientes al conjunto* ***B****, se cumple que*:

$$x + y = y + x$$

$$x \cdot y = y \cdot x$$

A_{IV} : *Cada operación es distributiva con respecto a la otra. Es decir, dados tres elementos cualesquiera* ***x****,* ***y*** *y* ***z****, pertenecientes al conjunto* ***B****, se cumple que*:

$x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$ $\rightarrow$ *propiedad distributiva del producto con respecto a la suma.*

$x + y \cdot z = (x + y)(x + z)$ $\rightarrow$ *propiedad distributiva de la suma con respecto al producto.*

A_V **:** *Existencia de un elemento inverso o complementario: para cualquier elemento* ***x****, perteneciente al conjunto* ***B****, existe otro elemento en el conjunto* ***B****, que se denomina complementario, inverso o negado de* ***x****, que se denota por* $\overline{x}$ *y que cumple lo siguiente:*

$$x + \overline{x} = 1$$

$$x \cdot \overline{x} = 0$$

A_{VI} **:** *Por lo menos hay dos elementos distintos en el conjunto B*

Nota: *este último axioma indica que el conjunto B puede tener* 2, 3, 4, *... elementos distintos.*

Propiedades del Álgebra de Boole

A continuación se enuncian una serie de propiedades del *Álgebra de Boole*, expresadas en forma de *teoremas*, que serán muy útiles a la hora de analizar y diseñar circuitos digitales.

T_I: *Los elementos* 0 *y* 1 *del conjunto* ***B****, definidos en el axioma* $\boldsymbol{A_{II}}$*, son únicos. Es decir, en el conjunto B no hay más elementos que tengan las mismas propiedades que estos elementos.*

T_{II}: *Para todo elemento x perteneciente al conjunto B se cumple que*:

$$x + x = x$$

$$x \cdot x = x$$

T_{III}: *Para todo elemento* ***x*** *perteneciente al conjunto* ***B*** *se cumple que*:

$$\overline{\overline{x}} = x$$

T_{IV} : *Para todo elemento* ***x*** *perteneciente al conjunto* ***B*** *se cumple que*:

$$x+1=1$$

$$x\cdot 0=0$$

Nota: *aquí el* 1 *no representa una cantidad y la operación* + *no representa una suma aritmética o la operación* · *un producto aritmético*.

T_{V} : *Para dos elementos* ***x*** *e* ***y*** *cualesquiera pertenecientes a* ***B*** *se cumple que*:

$$x+y\cdot x=x$$

$$x\cdot\left(y+x\right)=x$$

T_{VI} : *Las operaciones* + *y* · *definidas en el Álgebra de Boole cumplen la propiedad asociativa. Es decir, para todo* ***x***, ***y*** *y* ***z*** *pertenecientes al conjunto* ***B*** *se cumple que:*

$$x+y+z=\left(x+y\right)+z=x+\left(y+z\right)\qquad\forall\ x,y,z\in B$$

$$x\cdot y\cdot z=\left(x\cdot y\right)\cdot z=x\cdot\left(y\cdot z\right)$$

T_{VII} : (*Leyes de De Morgan*) *Para dos elementos cualesquiera* ***x*** *e* ***y*** *pertenecientes al conjunto* ***B*** *se cumple que*:

$$\overline{x+y} = \overline{x} \cdot \overline{y}$$

$$\overline{x \cdot y} = \overline{x} + \overline{y}$$

Ejemplo 1:

$$\overline{x + y \cdot z} = \overline{x} \cdot \overline{yz} = \overline{x} \cdot (\overline{y} + \overline{z})$$

lo anterior un poco más despacio…

$$\overline{x + y \cdot z} \;=\; \overline{\alpha + \beta} \Big/ \begin{array}{l} \alpha = x \\ \beta = y \cdot z \end{array}$$

$$\overline{\alpha + \beta} = \overline{\alpha} \cdot \overline{\beta} = \overline{x} \cdot \overline{yz} = \overline{x} \cdot (\overline{y} + \overline{z})$$

Ejemplo 2:

$$\overline{\overline{d+\overline{c}}\cdot b+\overline{a}}=\overline{\overline{d+\overline{c}}\cdot b}\cdot\overline{\overline{a}}=(\overline{\overline{d+\overline{c}}}+\overline{b})\cdot a=(d+\overline{c}+\overline{b})\cdot a$$

lo anterior un poco más despacio…

$$\overline{\overline{d+\overline{c}}\cdot b+\overline{a}}=\overline{\alpha\cdot\beta+\gamma}\quad\Bigg/\quad\begin{array}{l}\alpha=\overline{d+\overline{c}}\\ \beta=b\\ \gamma=\overline{a}\end{array}$$

$$\overline{\overline{d+\overline{c}}\cdot b+\overline{a}}=\overline{\alpha\cdot\beta+\gamma}=\overline{\alpha\cdot\beta}\cdot\overline{\gamma}=(\overline{\alpha}+\overline{\beta})\cdot\overline{\gamma}=(\overline{\overline{d+\overline{c}}}+\overline{b})\cdot\overline{\overline{a}}=(d+\overline{c}+\overline{b})\cdot a$$

T_{VIII}: *Metateorema* (*principio de dualidad*) *Si una expresión es cierta en el Álgebra de Boole entonces su expresión dual también lo es y viceversa. La expresión dual de una expresión dada se obtiene cambiando*:

_ *Las operaciones* $+$ *por operaciones* $\cdot$ *y viceversa* (*si las hay*).

_ *Los* 1_s *por* 0_s *y viceversa* (*si los hay*).

Notas:

- $dual(x+y) = dual(x) \cdot dual(y)$
- $dual(x \cdot y) = dual(x) + dual(y)$
- *si* x *representa un elemento del conjunto B, se cumple que* $dual(x) = x$.
- *una expresión y su dual no tienen que ser necesariamente iguales*.
- *en lo que se refiere a dualidad no se ha dicho nada sobre las negaciones*.

Ejemplos:

$$dual(\overline{x+y\cdot z})=\overline{dual(x)\cdot dual(y\cdot z)}=\overline{x\cdot[dual(y)+dual(z)]}=\overline{x\cdot(y+z)}$$

De acuerdo con el axioma A_v:

$$x+\overline{x}=1$$

$$x\cdot\overline{x}=0$$

se cumple lo siguiente:

$$dual(x+\overline{x})=dual(1)\Leftrightarrow x\cdot\overline{x}=0$$

$$dual(x\cdot\overline{x})=dual(0)\Leftrightarrow x+\overline{x}=1$$

Álgebra de Boole bivalente o de conmutación:

- *El conjunto B está formado por dos elementos que representamos por* 0 y1

- *La operación* + *se denomina* suma lógica *y la operación* · *se denomina* producto lógico

- *Los teoremas y axiomas definidos anteriormente fueron establecidos sin especificar el número de componentes del conjunto* ***B****. Lo cual implica que son aplicables al caso aquí considerado en el que* ***B***={0,1}

- *El establecimiento de un conjunto* ***B*** *formado por sólo dos elementos* determina de forma unívoca *las operaciones* + *y* · *definidas en el Álgebra de Boole bivalente o de conmutación.*

Variables, constantes y funciones lógicas.

Def.: *Se dice que un símbolo cualquiera (por ejemplo x) es una variable lógica si representa a elementos del conjunto B sobre el que se ha definido un Álgebra de Boole bivalente o de conmutación.*

Def.: *En el caso de que un símbolo cualquiera (por ejemplo λ) represente siempre a un mismo elemento del conjunto B, a dicho símbolo se lo denomina constante lógica*

Def.: *Una función lógica f es una aplicación definida de la siguiente manera*

$$f: B^n \longrightarrow B$$

$$(x_1, x_2, \ldots, x_n) \longrightarrow f(x_1, x_2, \ldots, x_n) \longrightarrow f(x_1, x_2, \ldots, x_n) \in B$$

Ejemplos:

$$f(d,c,b,a) = d\,c\,\overline{b} + \overline{d}\,b\,a + c \qquad d,c,b,a,f \in B = \{0,1\}$$

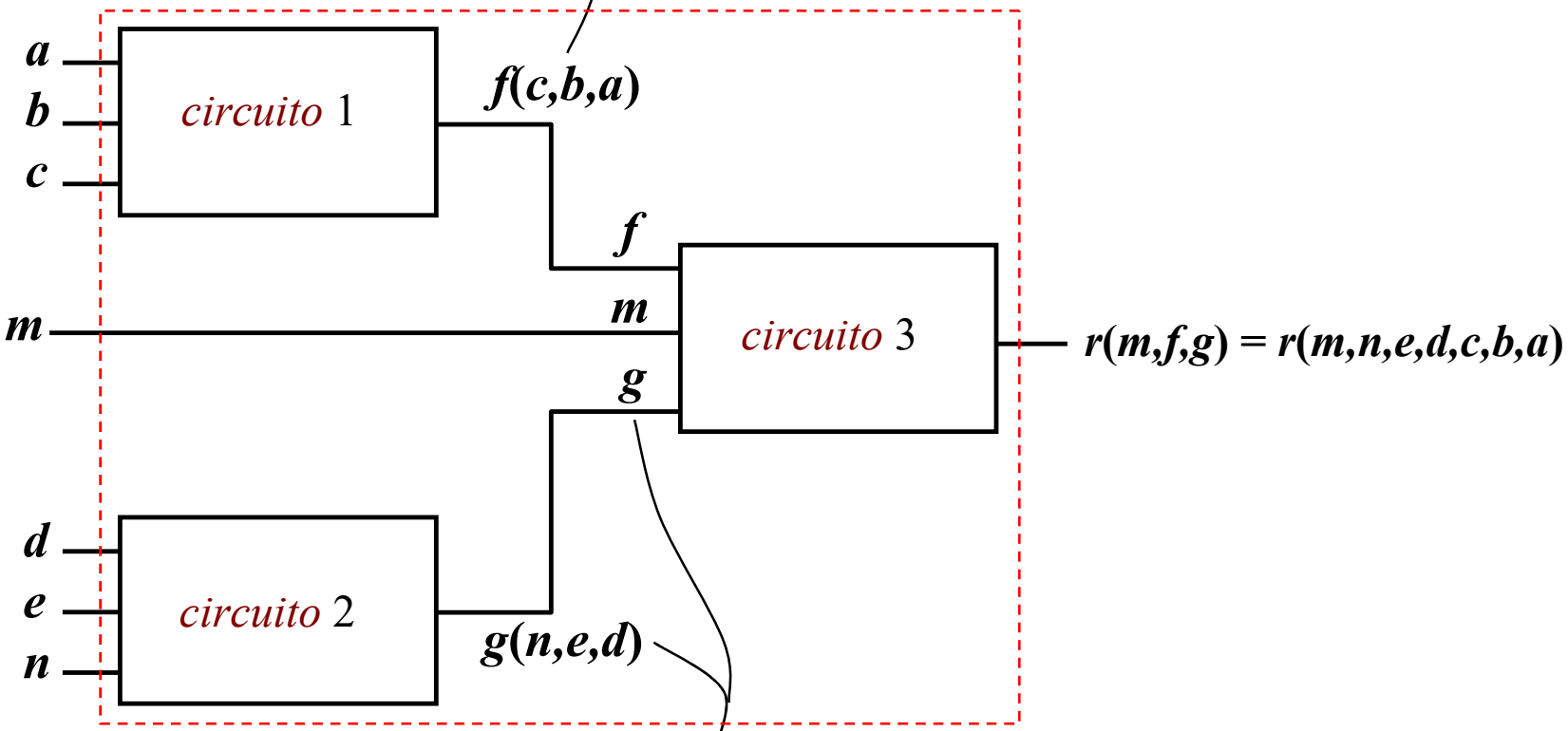
$$g(z,y,x) = \overline{\overline{z}\,y\,x} + x\left(z\,y + x\,\overline{y}\right) \qquad z,y,x,g \in B = \{0,1\}$$

Según la definición anterior, una función lógica representa un elemento del conjunto B. El elemento en concreto del conjunto B que representa depende de la función en sí, así como de los valores que tomen las variables de las que depende. Esto permite que se pueda considerar a una función como una variable lógica, lo que hace que los axiomas y teoremas definidos para las variables lógicas también sean aplicables a las funciones lógicas.

***T_{IX}**: El resultado de aplicar cualquiera de las operaciones definidas en el Álgebra de Boole a elementos del conjunto B (≡ representados por variables y/o funciones lógicas) es un elemento del conjunto B y este resultado es único.*

Importante: en esta asignatura, las funciones lógicas se utilizan para describir el comportamiento de circuitos digitales a nivel matemático. De acuerdo con esto, una función lógica representa el valor de una salida de un circuito, mientras que una variable lógica representa el valor de una entrada de un circuito. Dado que la salida de un circuito puede ser una entrada de otro circuito (ver página siguiente), una función puede actuar como variable.

Para el circuito 1 f es una salida ≡ es una *función* cuyo valor depende tanto de los valores de las entradas c, b y a como de las características del circuito 1. Sin embargo, para el circuito 3 f es una *variable* (≡ es una entrada).



g es una variable para el circuito 3 y es una función para el circuito 2

Muy importante: *la expresión de una función lógica sólo indica los casos* (≡ *combinaciones de valores de las variables de las que depende*) *para los cuales la función toma el valor lógico* 1.

- *Suma lógica*: *del axioma* A_{II} *y del teorema* T_{IV} *se deduce lo siguiente*:

$$\left.\begin{array}{l} A_{\mathrm{II}}:\ x+0=x \\ T_{\mathrm{IV}}:\ x+1=1 \\ x\in B=\{0,1\} \end{array}\right\} \rightarrow \left\{\begin{array}{l} 0+0=0 \\ 0+1=1 \\ 1+0=1 \\ 1+1=1 \end{array}\right.$$

Las propiedades anteriores junto con el teorema T_{VI} (*prop. asociativa*) *determinan completamente la operación* suma lógica (+)

$$T_{VI}:\ \ x+y+z=(x+y)+z=x+(y+z) \qquad \forall\ x,y,z\in B$$

A nivel proposicional, de la definición anterior se deduce que:

La suma lógica de dos proposiciones es cierta sí y sólo sí al menos una de ellas es cierta (≡ *si es cierta una o si es cierta la otra o si son ciertas ambas*)

Analogía: *verdadero* (*cierto*) ≡ 1 *falso* ≡ 0

$$0+0=0 \quad \leftrightarrow \quad falso + falso = falso$$

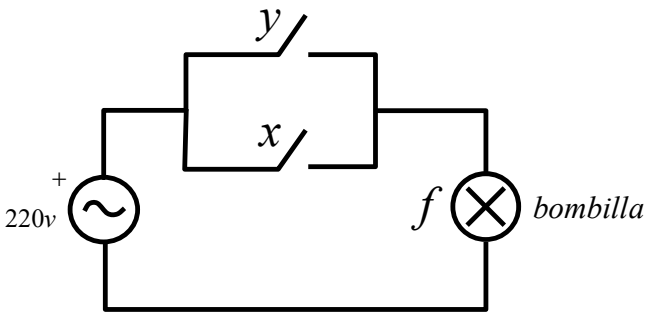
$$0+1=1 \quad \leftrightarrow \quad falso + verdadero = verdadero$$

$$1+0=1 \quad \leftrightarrow \quad verdadero + falso = verdadero$$

$$1+1=1 \quad \leftrightarrow \quad verdadero + verdadero = verdadero$$

el resultado es igual a 1 *si al menos uno de los sumandos vale* 1

(*versión digital*): *para modelar el estado de la bombilla (encendida/apagada) en el circuito de la derecha se procede de la siguiente manera*:



_ *se le asigna una variable lógica a cada interruptor, ya que el estado de la bombilla depende del estado de los interruptores*

_ *se le asigna una función a la bombilla, la cual dependerá de las variables asignadas a los interruptores*

La definiciones tanto de las variables como de la función son <u>*arbitrarias*</u>*. En este ejemplo se definen de la siguiente manera*:

$$y, x = \begin{cases} 1 & \text{si el interruptor está cerrado} \\ 0 & \text{si está abierto} \end{cases} \qquad f(y,x) = \begin{cases} 1 & \text{si la bombilla está encendida} \\ 0 & \text{si está apagada} \end{cases}$$

Teniendo en cuenta el circuito indicado en la parte superior así como las definiciones de las variables y de la función, se cumple lo siguiente:

$$f(y,x) = y + x$$

Nota: la suma lógica equivale a *"al menos uno"* ≡ *"o uno u otro o ambos"*

- *Producto lógico* (·): *del axioma* A_{II} *y del teorema* T_{IV} *se deduce lo siguiente*:

$$\left.\begin{array}{l} A_{\mathrm{II}}:\ x\cdot 1 = x \\ T_{\mathrm{IV}}:\ x\cdot 0 = 0 \\ x\in B=\{0,1\} \end{array}\right\} \rightarrow \left\{\begin{array}{l} 0\cdot 0 = 0 \\ 0\cdot 1 = 0 \\ 1\cdot 0 = 0 \\ 1\cdot 1 = 1 \end{array}\right.$$

Las propiedades anteriores junto con el teorema T_{VI} (*prop. asociativa*) *determinan completamente la operación* *producto lógico* (·)

$$T_{\mathrm{VI}}:\ \ x\cdot y\cdot z = (x\cdot y)\cdot z = x\cdot(y\cdot z) \qquad \forall\ x,y,z\in B$$

A nivel proposicional, de la definición anterior se deduce que:

El producto lógico de dos proposiciones es cierto sí y sólo sí ambas proposiciones son ciertas a la vez (simultáneamente, al mismo tiempo).

Analogía: *verdadero* (*cierto*) $\equiv 1$ *falso* $\equiv 0$

$$0 \cdot 0 = 0 \quad \leftrightarrow \quad falso \cdot falso = falso$$

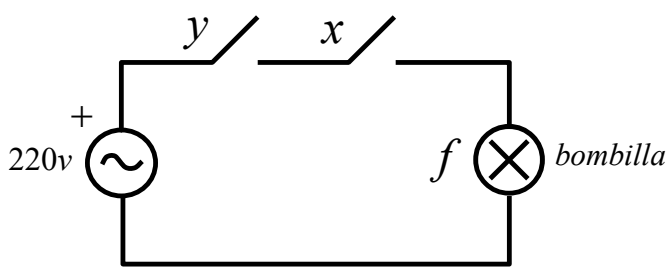
$$0 \cdot 1 = 0 \quad \leftrightarrow \quad falso \cdot verdadero = falso$$

$$1 \cdot 0 = 0 \quad \leftrightarrow \quad verdadero \cdot falso = falso$$

$$1 \cdot 1 = 1 \quad \leftrightarrow \quad verdadero \cdot verdadero = verdadero$$

el resultado es igual a 1 *si los operandos valen* 1 a la vez (simultáneamente)

(*versión digital*): *para modelar el estado de la bombilla (encendida/apagada) en el circuito de la derecha se le ha asignado una variable a cada interruptor y una función a la bombilla. Las definiciones de las variables y de la función son arbitrarias. En este ejemplo se definen de la siguiente manera*:



$$y, x = \begin{cases} 0 & \textit{si el interruptor está abierto} \\ 1 & \textit{si está cerrado} \end{cases}$$

$$f(y, x) = \begin{cases} 1 & \textit{si la bombilla está encendida} \\ 0 & \textit{si está apagada} \end{cases}$$

Teniendo en cuenta el circuito indicado en la parte superior así como las definiciones de las variables y de la función, se cumple lo siguiente:

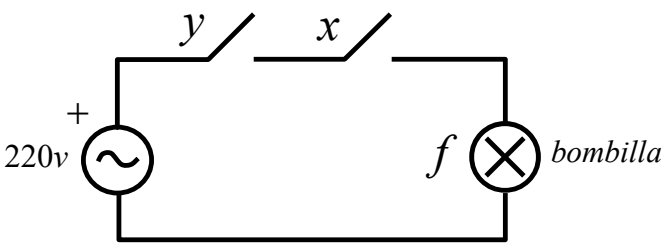
$$f(y, x) = y \cdot x$$

Notas:

_ La expresión de una función lógica indica los casos para los que la función vale 1

_ Un *producto lógico* equivale a "*ambos a la vez*", "*al mismo tiempo*", "*simultáneamente*"

(*versión digital* 2): *las definiciones de las variables y de las funciones lógicas son arbitrarias. De acuerdo con las siguientes definiciones*:



$$y, x = \begin{cases} 1 & \textit{si el interruptor está abierto} \\ 0 & \textit{si está cerrado} \end{cases}$$

$$f(y, x) = \begin{cases} 1 & \textit{si la bombilla está encendida} \\ 0 & \textit{si está apagada} \end{cases}$$

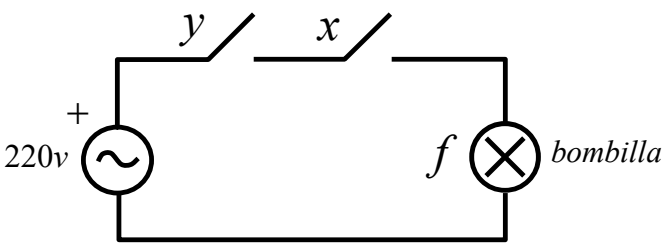
la función f cumple lo siguiente: $f(y, x) = \overline{y} \cdot \overline{x}$

Notas:

_ La expresión de una función lógica indica los casos para los que la función vale 1

_ Un *producto lógico* equivale a "*ambos a la vez*", "*al mismo tiempo*", "*simultáneamente*"

(*versión digital* 3): *de acuerdo con las siguientes definiciones,*



$$y, x = \begin{cases} 1 & \textit{si el interruptor está abierto} \\ 0 & \textit{si está cerrado} \end{cases}$$

$$f(y, x) = \begin{cases} 0 & \textit{si la bombilla está encendida} \\ 1 & \textit{si está apagada} \end{cases}$$

se cumple que: $f(y, x) = y + x$

Notas:

_ La expresión de una función lógica indica los casos para los que la función vale 1

_ Un *producto lógico* equivale a "*ambos a la vez*", "*al mismo tiempo*", "*simultáneamente*"

▪ *De los axiomas y teoremas definidos anteriormente se deducen las siguientes propiedades relativas al complemento, negado o inverso de un elemento perteneciente al conjunto B*:

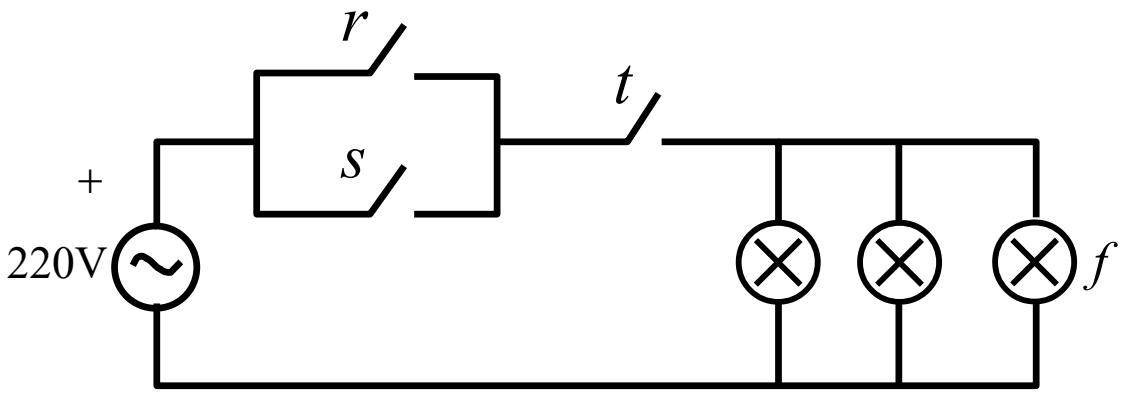
$$\left.\begin{array}{r} A_{\mathrm{V}}:\ x+\overline{x}=1 \\ x\cdot\overline{x}=0 \\ x\in B=\{0,1\} \end{array}\right\} \rightarrow \left\{\begin{array}{l} \overline{0}=1 \\ \overline{1}=0 \\ ya\ que\ si\ \ x=0\ \ \Rightarrow\ \ \overline{x}=1 \\ ya\ que\ si\ \ x=1\ \ \Rightarrow\ \ \overline{x}=0 \end{array}\right.$$

Nota: *En algunos textos académicos* a la propiedad anterior, que se representa por el símbolo* $\overline{}$*, se la considera como una operación lógica más definida en el Álgebra de Boole, pero no lo es!.*

Las operaciones +, · y la existencia del elemento negado ¯ que se han definido en las diapositivas anteriores se denominan operaciones lógicas elementales. Más adelante se podrá comprobar que mediante la adecuada combinación de estas tres operaciones elementales se puede describir cualquier operación lógica, por muy complicada que sea.*

Importante: *De ahora en adelante, en esta asignatura, se va a utilizar implícitamente la analogía:* $1_2 \equiv 1_{lógico}$ y $0_2 \equiv 0_{lógico}$. *Esto permitirá considerar o interpretar un conjunto de valores lógicos como un número binario y viceversa (un número binario como un conjunto de valores lógicos).*

Ejemplo: *modelado del estado de las bombillas en el siguiente circuito*



$$r,s,t = \begin{cases} 1 & si\ cerrado \\ 0 & si\ abierto \end{cases}$$

$$f = \begin{cases} 1 & si\ encendidas \\ 0 & si\ apagadas \end{cases}$$

$$\rightarrow f(r,s,t) = t \cdot \overbrace{(r + s)}$$

o bien un@ o bien otr@ o bien amb@s

simultaneidad (amb@s a la vez)

la función f indica los casos para los que las bombillas están encendidas.

Muy importante: *no hay que olvidar que una función lógica sólo indica los casos (≡ combinaciones de valores de las variables de las que depende) para los cuales la función toma el valor lógico* 1.

Notas sobre *dualidad* de *funciones* y de *variables* lógicas:

- Sean f y g dos *funciones lógicas* cualesquiera. Se cumple que:

$$dual(f+g) = dual(f) \cdot dual(g)$$

$$dual(f \cdot g) = dual(f) + dual(g)$$

- Sea x una *variable lógica* cualquiera, se cumple que: $dual(x) = x$

- Si f^d es la función dual de una función f, no tiene porqué cumplirse necesariamente que f^d es igual a f.

Ejemplo: dada $f(z, y, x) = \overline{x + y \cdot z}$ se cumple que

$$dual(f) = \overline{x^d \cdot (y \cdot z)^d} = \overline{x \cdot (y^d + z^d)} = \overline{x \cdot (y + z)} \neq \overline{x + y \cdot z}$$

Formas de representar/definir una función lógica:

$i)$ *Tabla de verdad*

$$ii)\ \text{Expresión lógica} \begin{cases} \square\ \text{Expresión lógica cualquiera (no canónica)} \\ \square\ \text{Expresión lógica canónica} \begin{cases} \square\ \text{En forma de suma de productos} \\ \square\ \text{En forma de producto de sumas} \end{cases} \end{cases}$$

▪ *Tabla de verdad: si se determina el valor (lógico) de una función para todas las combinaciones de las variables de que depende y se representan los resultados en forma de tabla, se obtiene una representación (definición) única de dicha función, denominada* tabla de verdad.

Propiedad: *dado que la tabla de verdad de una función es única, si dos funciones tienen la misma tabla de verdad significa que son la misma función.*

A continuación se analizan mediante ejemplos los dos casos que se pueden dar en la práctica a la hora de determinar una tabla de verdad.

1º caso: *determinar la tabla de verdad de una función a partir de una expresión lógica de la misma*

Dada una función lógica, para determinar su tabla de verdad lo primero que hay que hacer es determinar una expresión equivalente de dicha función en forma de *suma de productos*. A continuación hay que determinar para que valores de las variables vale 1 cada sumando de la función e indicar dichos valores en la tabla.

Ejemplo:

$$g(r,s,t) = \bar{f} = \overline{t(r+s)} = \bar{t} + \overline{r+s} = \bar{t} + \bar{r}\cdot\bar{s}$$

$$f(r,s,t) = t(r+s) = t\cdot r + t\cdot s$$

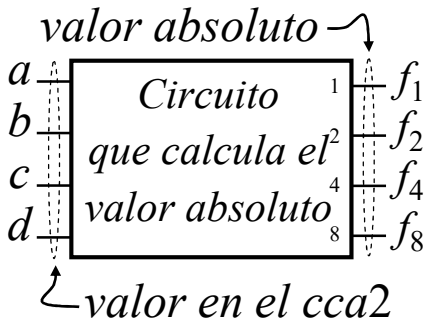
1º: Hay que deshacerse de las negaciones que abarquen a dos o a más variables.

2º: Aplicar la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma hasta obtener una expresión en forma de suma de productos.

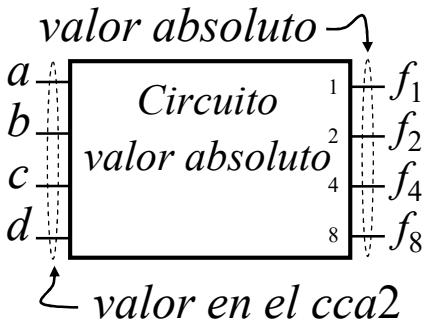
	r	s	t	f	g
	0	0	0	0	1
	0	0	1	0	1
	0	1	0	0	1
$f(0,1,1) = 1$	0	1	1	1	0
	1	0	0	0	1
	1	0	1	1	0
$f(1,1,0) = 0$	1	1	0	0	1
	1	1	1	1	0

2º caso: *determinar la tabla de verdad de una función a partir de un texto.*

Ejemplo: Hay que determinar la tabla de verdad de las funciones que describen a nivel lógico el comportamiento de un circuito que proporciona el valor absoluto de la cantidad entera aplicada en sus entradas, cuyo valor está representado en el *cca*2, utilizando 4 bits, incluido el bit de signo.



Nota: para llevar cierto objeto móvil a un punto dado (p) se utiliza un sensor para medir la distancia a la que se encuentra dicho objeto del punto p. Dicho sensor proporciona el valor de la distancia que separa al objeto del punto p en el *cca*2. El sistema que controla el funcionamiento del motor que mueve el objeto hace que este se desplace a una velocidad proporcional al valor absoluto de la distancia que separa al objeto del punto p.



	d^{BS}	c	b	a	f_8	f_4	f_2	f_1
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	1	0	0	0	1
	0	0	1	0	0	0	1	0
	0	0	1	1	0	0	1	1
	0	1	0	0	0	1	0	0
	0	1	0	1	0	1	0	1
	0	1	1	0	0	1	1	0
	0	1	1	1	0	1	1	1
–8	1	0	0	0	1	0	0	0
–7	1	0	0	1	0	1	1	1
–6	1	0	1	0	0	1	1	0
–5	1	0	1	1	0	1	0	1
–4	1	1	0	0	0	1	0	0
–3	1	1	0	1	0	0	1	1
–2	1	1	1	0	0	0	1	0
–1	1	1	1	1	0	0	0	1

▪ *Expresión lógica no canónica*: *se puede definir (representar) una función mediante una expresión en la que intervienen* <u>*todas*</u> *las variables de las que depende, relacionadas entre sí por los operadores lógicos* +, · *y* $\overline{}$.

Ejemplos:

$$f\left(x_2, x_1, x_0\right) = \overline{x}_2 x_1 + x_2 \overline{x}_1 \overline{x}_0 + x_1 x_0$$

$$g\left(d, c, b, a\right) = d\ \overline{c\ \overline{\overline{b} + a}\ \overline{d} + \overline{a}}$$

$$h\left(z, y, x\right) = z\,\overline{y} + y \qquad *$$

La expresión lógica de una función no es única. Es decir, se puede definir una misma función utilizando diferentes expresiones lógicas equivalentes entre sí

Ejemplo:

$$f(y,x) = \overline{y}\,x + y\,\overline{x} + y\,x$$

$$g(y,x) = y + x$$

Homework: demostrar que las funciones f y g son equivalentes (≡ que son la misma función!)

▪ *Expresiones lógicas canónicas: de todas las expresiones que definen una función lógica hay 2, denominadas expresiones canónicas, que son particularmente útiles.*

Una de las expresiones canónicas consiste en una suma de productos lógicos canónicos, mientras que la otra expresión consiste en un producto de sumas lógicas canónicas.

Un producto canónico (minterm) está constituido por el producto de todas las variables de las que depende la función. Las variables pueden aparecer tanto en su forma directa (por ejemplo: x) como en su forma negada (por ejemplo: $\overline{x}$).

Ejemplo:

$$f(d,c,b,a) \rightarrow \; d\,\overline{c}\,b\,a,\;\; d\,c\,b\,a,\;\; d\,\overline{b}\,c\,\overline{a},\;\; b\,c\,\overline{d}\,\overline{a},\;\; \overline{c}\,\overline{a}\,\overline{b}\,\overline{d},\;\; d\,\overline{b}\,a$$

Una suma canónica (maxterm) está constituida por la suma de todas las variables de las que depende la función. Las variables pueden aparecer tanto en su forma directa como en su forma negada. Ejemplo:

$$g(d,c,b,a) \rightarrow (d+\overline{c}+b+a),\;\; (d+c+b+a),\;\; (\overline{c}+\overline{a}+\overline{b}+\overline{d}),\;\; (d+\overline{b}+a)$$

Se puede demostrar que:

_ *Toda función lógica tiene* 2 *expresiones canónicas, una en forma de suma de productos canónicos y otra en forma de producto de sumas canónicas.*

_ *Las expresiones canónicas de una función son* *únicas*.

Importante: *Las dos expresiones canónicas de una función, al igual que cualquier otra expresión lógica equivalente, indican las combinaciones de las variables de las que depende la función para las cuales la función toma el valor lógico* 1.

Comentario 1: *dado que las expresiones canónicas de una función son únicas, si dos funciones tienen las mismas expresiones canónicas significa que son la misma función.*(Nota: *si dos o más funciones tienen una misma expresión canónica, la otra expresión canónica también será la misma*).

Comentario 2: *si una función "tiene una expresión canónica, pero no tiene la otra" eso indica que NO es una función.*

Ejemplos:

1: $f(y,x)=\overline{y}x+y\overline{x}+yx \equiv$ *suma de productos canónicos*

2: $g(b,a)=\left(\overline{b}+a\right)\left(\overline{b}+\overline{a}\right) \equiv$ *producto de sumas canónicas*

3: $h(r,s)=r\overline{s}$

4: $n(s_1,s_0)=\overline{s}_1+\overline{s}_0$

5: $m(x_2,x_1,x_0)=\overline{x}_2x_1+x_2\overline{x}_1\overline{x}_0+x_2x_0$

6: $l(b,a)=b+b\overline{a}$

$7: \quad p(z,y,x) = (z+y)(\overline{z}+y+x)$

$8: \quad t(d,c,b,a) = \overline{d}\,\overline{c}\,\overline{b}\,\overline{a} + \overline{d}\,\overline{c}\,b\,\overline{a} + \overline{d}\,\overline{c}\,b\,a + \overline{d}\,c\,\overline{b}\,a + d\,\overline{c}\,\overline{b}\,\overline{a} + d\,c\,b\,a$

$9: \quad v(d,c,b,a) = \left(\overline{d}+\overline{b}+\overline{c}+\overline{a}\right)\left(\overline{a}+\overline{c}+\overline{d}+b\right)\left(\overline{c}+b+\overline{d}+a\right)$

$A: \quad w(z,y,x) = z\,\overline{y}\,x\left(\overline{z}+y+x\right)$

$B: \quad \alpha(d,c,b,a) = \left(\overline{d}+\overline{b}+\overline{c}+\overline{a}\right)\left(\overline{a}+\overline{c}+\overline{d}+b\right)\left(\overline{c}+b+\overline{d}+\overline{b}\right)$

$C: \quad \beta(b,a) = \overline{b}\,a + b\,a + b\,\overline{a} + \overline{b}\,\overline{a}$

Homework: *representa la tabla de verdad de la "función"* β

Representación simbólica abreviada (simplificada) de las expresiones canónicas:

Ejemplos:

$$f(\overset{8}{d},\overset{4}{c},\overset{2}{b},\overset{1}{a}) = \underbrace{\bar{d}\bar{c}\bar{b}\bar{a}}_{\downarrow} + \underbrace{\bar{d}\bar{c}\overset{2}{b}\bar{a}}_{\downarrow} + \underbrace{\bar{d}\bar{c}\overset{2}{b}\overset{1}{a}}_{\downarrow} + \underbrace{\bar{d}\overset{4}{c}\bar{b}\overset{1}{a}}_{\downarrow} + \underbrace{\overset{8}{d}\bar{c}\bar{b}\bar{a}}_{\downarrow} + \underbrace{\overset{8}{d}\overset{4}{c}\bar{b}\bar{a}}_{\downarrow} + \underbrace{\overset{8}{d}\overset{4}{c}\overset{2}{b}\overset{1}{a}}_{\downarrow} =$$

$$= P_0 + P_2 + P_3 + P_5 + P_8 + P_{12} + P_{15} =$$

$$= \sum_4 (0,2,3,5,8,12,15)$$ → *representación abreviada de f en forma de suma de productos*

$$g(\overset{8}{d},\overset{4}{c},\overset{2}{b},\overset{1}{a}) = \underbrace{(\bar{d}+\bar{c}+\bar{b}+\bar{a})}_{\downarrow} \cdot \underbrace{(\bar{d}+\overset{4}{c}+\overset{2}{b}+\bar{a})}_{\downarrow} \cdot \underbrace{(\overset{8}{d}+\bar{c}+\bar{b}+\overset{1}{a})}_{\downarrow} \cdot \underbrace{(\overset{8}{d}+\overset{4}{c}+\overset{2}{b}+\bar{a})}_{\downarrow} =$$

$$= S_0 \cdot S_6 \cdot S_9 \cdot S_{14} =$$

$$= \prod_4 (0,6,9,14)$$ → *representación abreviada de g en forma de producto de sumas*

Métodos para obtener las expresiones canónicas de una función

1º caso: *Obtención de la expresión canónica en forma de suma de productos a partir de una expresión no canónica cualquiera.*

1º paso: aplicar el teorema de *De Morgan* para eliminar cualquier negación que abarque a dos o a más variables.

2º paso: obtener una expresión en forma de *suma de productos* aplicando la *propiedad distributiva del producto con respecto a la suma*.

3º paso: añadir a cada producto las variables que le falten para que sea un producto canónico, teniendo en cuenta que $\alpha + \overline{\alpha} = 1$

Ejemplo 1:

$$f(c,b,a) = a\overline{b \cdot c} = a \cdot (\overline{b} + \overline{c}) = \overline{c} \cdot a + \overline{b} \cdot a = \overline{c} \cdot (b + \overline{b})a + (c + \overline{c}) \cdot \overline{b} \cdot a =$$

$$= \overline{c}ba + \overline{c}\,\overline{b}\,a + \overline{c}\,\overline{b}\,a + c\overline{b}\,a = P_1 + P_3 + P_5 = \sum\nolimits_3 (1,3,5)$$

recuerda que $P_x + P_x = P_x$

Ejemplo 2:

$$f(c,b,a) = (a+\overline{c})(a+b) = a + ba + \overline{c}a + \overline{c}b = (\overline{c}+c)(b+\overline{b})a + (\overline{c}+c)ba +$$

$$+\ \overline{c}(b+\overline{b})a + \overline{c}b(a+\overline{a}) = \cdot\ \cdot\ \cdot = \overline{c}\overline{b}a + \overline{c}b\overline{a} + \overline{c}ba + c\overline{b}a + cba = \Sigma_3(1,2,3,5,7)$$

Otra forma:

$$f(c,b,a) = (a+\overline{c})(a+b) = a + \overline{c}b = (\overline{c}+c)(b+\overline{b})a + \overline{c}b(a+\overline{a}) =$$

$$= \cdot\ \cdot\ \cdot = \overline{c}\overline{b}a + \overline{c}b\overline{a} + \overline{c}ba + c\overline{b}a + cba = \Sigma_3(1,2,3,5,7)$$

2º caso: *Obtención de la expresión canónica en forma de producto de sumas a partir de una expresión no canónica cualquiera.*

1º paso: aplicar el teorema de *De Morgan* para eliminar cualquier negación que haya que abarque a dos o a más variables.

2º paso: obtener una expresión en forma de *producto de sumas* aplicando la *propiedad distributiva de la suma con respecto al producto o la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma.*

3º paso: añadir a cada suma las variables que le falten para que sea una suma canónica, teniendo en cuenta que $+\alpha \cdot \overline{\alpha} = +0$

Ejemplo 1:

$$g(z,y,x) = \overline{z}y + zx = (\overline{z}y + z)(\overline{z}y + x) = (\overline{z} + z)(z + y)(\overline{z} + x)(y + x) =$$

$$= (z + y + x\overline{x})(\overline{z} + y\overline{y} + x)(z\overline{z} + y + x) =$$

$$= (z + y + x)(z + y + \overline{x})(\overline{z} + y + x)(\overline{z} + \overline{y} + x)(z + y + x)(\overline{z} + y + x) =$$

$$= S_1 \cdot S_3 \cdot S_6 \cdot S_7 = \Pi_3(1,3,6,7)$$

Recuerda que $S_x \cdot S_x = S_x$

Ejemplo 2:

$$f(c,b,a) = a\overline{b} + a\overline{c} = a(\overline{c} + \overline{b}) = (c\overline{c} + a)(\overline{c} + \overline{b} + a\overline{a}) =$$

$$= (c + a)(\overline{c} + a)(\overline{c} + \overline{b} + a)(\overline{c} + \overline{b} + \overline{a}) = (c + b\overline{b} + a)(\overline{c} + b\overline{b} + a)S_1S_0 =$$

$$= (c + b + a)(c + \overline{b} + a)(\overline{c} + b + a)(\overline{c} + \overline{b} + a)S_1S_0 =$$

$$= S_0 \cdot S_1 \cdot S_3 \cdot S_5 \cdot S_7 = \Pi_3(0,1,3,5,7)$$

Recuerda que $S_x \cdot S_x = S_x$

3º caso: *Obtención de las expresiones canónicas de una función a partir de su tabla de verdad*

Ejemplo: obtención expresión canónica en forma de suma de productos.

z	y	x	$f(z,y,x)$	
0	0	0	0	
0	0	1	0	
0	1	0	$1 \equiv P_2 = \overline{z}\, y\, \overline{x}$	$(\overline{0}\cdot 1\cdot \overline{0} = 1)$
0	1	1	0	
1	0	0	$1 \equiv P_4 = z\, \overline{y}\, \overline{x}$	$(1\cdot \overline{0}\cdot \overline{0} = 1)$
1	0	1	$1 \equiv P_5 = z\, \overline{y}\, x$	$(1\cdot \overline{0}\cdot 1 = 1)$
1	1	0	0	
1	1	1	$1 \equiv P_7 = z\, y\, x$	$(1\cdot 1\cdot 1 = 1)$

$$f(z,y,x) = \overline{z}\ y\ \overline{x} + z\ \overline{y}\ \overline{x} + z\ \overline{y}\ x + z\ y\ x = P_2 + P_4 + P_5 + P_7 = \sum_3 (2,4,5,7)$$

Recordatorio: Las expresiones canónicas de una función, al igual que cualquier otra expresión lógica equivalente, indican todas las combinaciones de las variables de las que depende la función para las cuales la función toma el valor lógico 1.

Truco: Cada 1 que aparece en la tabla de verdad de una función da lugar a un *producto canónico* en su expresión (canónica) en forma de *suma de productos*.

z	y	x	f		
0	0	0	1	$\rightarrow$	$\overline{z}\cdot\overline{y}\cdot\overline{x}\equiv P_0$
0	0	1	1	$\rightarrow$	$\overline{z}\cdot\overline{y}\cdot x\equiv P_1$
0	1	0	1	$\rightarrow$	$\overline{z}\cdot y\cdot\overline{x}\equiv P_2$
0	1	1	1	$\rightarrow$	$\overline{z}\cdot y\cdot x\equiv P_3$
1	0	0	1	$\rightarrow$	$z\cdot\overline{y}\cdot\overline{x}\equiv P_4$
1	0	1	1	$\rightarrow$	$z\cdot\overline{y}\cdot x\equiv P_5$
1	1	0	1	$\rightarrow$	$z\cdot y\cdot\overline{x}\equiv P_6$
1	1	1	1	$\rightarrow$	$z\cdot y\cdot x\equiv P_7$

Ejemplo:

	c	b	a	f	
0	0	0	0	1	$\rightarrow P_0$
1	0	0	1	1	$\rightarrow P_1$
2	0	1	0	0	
3	0	1	1	0	
4	1	0	0	1	$\rightarrow P_4$
5	1	0	1	0	
6	1	1	0	1	$\rightarrow P_6$
7	1	1	1	0	

$$f(c,b,a) = P_0 + P_1 + P_4 + P_6 = \sum_3 (0,1,4,6) = \overline{c}\overline{b}\overline{a} + \overline{c}\overline{b}a + c\overline{b}\overline{a} + cb\overline{a}$$

Ejemplo:

d	c	b	a	g	
0	0	0	0	1	P_0
0	0	0	1	0	
0	0	1	0	1	P_2
0	0	1	1	1	P_3
0	1	0	0	1	P_4
0	1	0	1	0	
0	1	1	0	1	P_6
0	1	1	1	0	
1	0	0	0	1	P_8
1	0	0	1	0	
1	0	1	0	0	
1	0	1	1	0	
1	1	0	0	1	P_{12}
1	1	0	1	0	
1	1	1	0	0	
1	1	1	1	1	P_{15}

$$g(d,c,b,a) = P_0 + P_2 + P_3 + P_4 + P_6 + P_8 + P_{12} + P_{15} =$$

$$= \sum_4 \left(0,2,3,4,6,8,12,15\right) = \overline{d}\,\overline{c}\,\overline{b}\,\overline{a} + \overline{d}\,\overline{c}\,b\,\overline{a} + \overline{d}\,\overline{c}\,b\,a +$$

$$+\overline{d}\,c\,\overline{b}\,\overline{a} + \overline{d}\,c\,b\,\overline{a} + d\,\overline{c}\,\overline{b}\,\overline{a} + d\,c\,\overline{b}\,\overline{a} + d\,c\,b\,a$$

Propiedad : *dada una función f cualquiera, se cumple que $\overline{f}$ depende de los productos canónicos de los que no depende f y viceversa.*

z	y	x	f	$\overline{f}$
0	0	0	0	1
0	0	1	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	1	1	0

$$f(z,y,x) = \overset{P_2}{\overline{z}\,y\,\overline{x}} + \overset{P_4}{z\,\overline{y}\,\overline{x}} + \overset{P_5}{z\,\overline{y}\,x} + \overset{P_7}{z\,y\,x} = \sum_3 (2,4,5,7)$$

$$\overline{f}(z,y,x) = \overset{P_0}{\overline{z}\,\overline{y}\,\overline{x}} + \overset{P_1}{\overline{z}\,\overline{y}\,x} + \overset{P_3}{\overline{z}\,y\,x} + \overset{P_6}{z\,y\,\overline{x}} = \sum_3 (0,1,3,6)$$

Pregunta: ¿A qué es igual $f + \overline{f}$?

Ejemplo: *Obtención expresión canónica en forma de producto de sumas.*

z	y	x	$f(z,y,x)$
0	0	0	$0 \equiv S_7 = z+y+x$
0	0	1	$0 \equiv S_6 = z+y+\overline{x}$
0	1	0	1
0	1	1	$0 \equiv S_4 = z+\overline{y}+\overline{x}$
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	$0 \equiv S_1 = \overline{z}+\overline{y}+x$
1	1	1	1

Truco: *hay que considerar los casos en los que la función toma el valor* 0 *y transcribir los valores negados de las variables como una suma canónica.*

Ejem.: $z,y,x = 110 \rightarrow \overline{z}+\overline{y}+x$

$$f(z,y,x) = \left(\overline{z}+\overline{y}+x\right)\left(z+\overline{y}+\overline{x}\right)\left(z+y+\overline{x}\right)\left(z+y+x\right) = S_1 \cdot S_4 \cdot S_6 \cdot S_7 = \prod_3 (1,4,6,7)$$

Truco: Cada 0 que aparece en la tabla de verdad de una función da lugar a una *suma canónica* en su expresión (canónica) en forma de *producto de sumas*.

z	y	x	f		
0	0	0	0	$\rightarrow$	$(z+y+x) \equiv S_7$
0	0	1	0	$\rightarrow$	$(z+y+\overline{x}) \equiv S_6$
0	1	0	0	$\rightarrow$	$(z+\overline{y}+x) \equiv S_5$
0	1	1	0	$\rightarrow$	$(z+\overline{y}+\overline{x}) \equiv S_4$
1	0	0	0	$\rightarrow$	$(\overline{z}+y+x) \equiv S_3$
1	0	1	0	$\rightarrow$	$(\overline{z}+y+\overline{x}) \equiv S_2$
1	1	0	0	$\rightarrow$	$(\overline{z}+\overline{y}+x) \equiv S_1$
1	1	1	0	$\rightarrow$	$(\overline{z}+\overline{y}+\overline{x}) \equiv S_0$

Ejemplo:

c	b	a	f	
0	0	0	1	
0	0	1	1	
0	1	0	0	S_5
0	1	1	0	S_4
1	0	0	1	
1	0	1	0	S_2
1	1	0	1	
1	1	1	0	S_0

$$f(c,b,a) = S_0 \cdot S_2 \cdot S_4 \cdot S_5 = \prod\nolimits_3 (0,2,4,5) = (\overline{c} + \overline{b} + \overline{a})(\overline{c} + b + \overline{a})(c + \overline{b} + \overline{a})(c + \overline{b} + a)$$

Ejemplo:

d	c	b	a	g	
0	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	S_{14}
0	0	1	0	1	
0	0	1	1	1	
0	1	0	0	1	
0	1	0	1	0	S_{10}
0	1	1	0	1	
0	1	1	1	0	S_8
1	0	0	0	1	
1	0	0	1	0	S_6
1	0	1	0	0	S_5
1	0	1	1	0	S_4
1	1	0	0	1	
1	1	0	1	0	S_2
1	1	1	0	0	S_1
1	1	1	1	1	

$$g(d,c,b,a) = S_1 \cdot S_2 \cdot S_4 \cdot S_5 \cdot S_6 \cdot S_8 \cdot S_{10} \cdot S_{14} =$$

$$= \prod\nolimits_4 (1,2,4,5,6,8,10,14) =$$

$$= (\overline{d} + \overline{c} + \overline{b} + a) \cdot (\overline{d} + \overline{c} + b + \overline{a}) \cdot (\overline{d} + c + \overline{b} + \overline{a}) \cdot (\overline{d} + c + \overline{b} + a) \cdot$$

$$\cdot (\overline{d} + c + b + \overline{a}) \cdot (d + \overline{c} + \overline{b} + \overline{a}) \cdot (d + \overline{c} + b + \overline{a}) \cdot (d + c + b + \overline{a})$$

Propiedad : *dada una función f cualquiera, se cumple que $\overline{f}$ depende de las sumas canónicas de las que no depende f y viceversa.*

z	y	x	f	$\overline{f}$
0	0	0	0	1
0	0	1	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	1	1	0

$$f(z,y,x) = (z+y+x)\cdot(z+y+\overline{x})\cdot(z+\overline{y}+\overline{x})\cdot(\overline{z}+\overline{y}+x) =$$
$$= \prod\nolimits_3 (1,4,6,7)$$

$$\overline{f}(z,y,x) = (z+\overline{y}+x)\cdot(\overline{z}+y+x)\cdot(\overline{z}+y+\overline{x})\cdot(\overline{z}+\overline{y}+\overline{x}) =$$
$$= \prod\nolimits_3 (0,2,3,5)$$

Pregunta: ¿A qué es igual $f \cdot \overline{f}$?

4º caso: *Obtención de la expresión canónica en forma de producto de sumas a partir de la expresión canónica en forma de suma de productos.*

Ejemplo:

$$f(z,y,x) = \sum_3 (2,4,5,7) = P_2 + P_4 + P_5 + P_7$$

$$\overline{f}(z,y,x) = \sum_3 (0,1,3,6) = P_0 + P_1 + P_3 + P_6$$

$$f(z,y,x) = \overline{\left(\overline{f}(z,y,x)\right)} = \overline{P_0 + P_1 + P_3 + P_6} = \overline{P}_0 \cdot \overline{P}_1 \cdot \overline{P}_3 \cdot \overline{P}_6 =$$

$$= S_7 \cdot S_6 \cdot S_4 \cdot S_1 = \prod_3 (1,4,6,7)$$

$$Nota: \quad S_i = \overline{P}_j \quad / \quad i = 2^n - 1 - j \quad \Leftrightarrow \quad i + j = 2^n - 1 \qquad (por\ inducción)$$

Ejemplo: en una función dependiente de 3 variables se cumple que $S_4 = \overline{P}_3$

5º caso: *Obtención de la expresión canónica en forma de suma de productos a partir de la expresión canónica en forma de producto de sumas.*

Ejemplo:

$$f(z,y,x) = \prod_3 (1,4,6,7) = S_1 \cdot S_4 \cdot S_6 \cdot S_7$$

$$\overline{f}(z,y,x) = \prod_3 (0,2,3,5) = S_0 \cdot S_2 \cdot S_3 \cdot S_5$$

$$f(z,y,x) = \overline{\left(\overline{f}(z,y,x)\right)} = \overline{S_0 \cdot S_2 \cdot S_3 \cdot S_5} = \overline{S}_0 + \overline{S}_2 + \overline{S}_3 + \overline{S}_5 =$$

$$= P_7 + P_5 + P_4 + P_2 = \sum_3 (2,4,5,7)$$

$$Nota\ 1:\ \ \overline{S}_j = P_i / \quad i = 2^n - 1 - j \quad \Leftrightarrow \quad i + j = 2^n - 1$$

$$Nota\ 2:\ Si\ \ \overline{S}_j = P_i \ \Rightarrow\ \overline{\overline{S}}_j = S_j = \overline{P}_i \ \rightarrow\ la\ fórmula\ tiene\ que\ ser\ la\ misma!!!$$

Funciones incompletas o no totalmente definidas:

En la práctica, el valor de una función lógica puede no estar definido para algunas combinaciones de las variables de las que depende. Los motivos de esto pueden ser:

· *Que dichas combinaciones correspondan a situaciones físicamente imposibles*.

· *Que para dichas combinaciones, el valor de la función no vaya a ser tenido en cuenta*

La forma de indicar el valor de una función en éstos casos se muestra con el siguiente ejemplo.

Ejemplo: La empresa *TEMBLOR* comercializa un sensor de alta precisión para medir la magnitud de seísmos en un radio de 300Km. Este sensor proporciona el valor entero de la magnitud de los seísmos codificada en *binario natural*, referida a la escala de *C. F. Richter* (escala de 10 grados: 0-9).

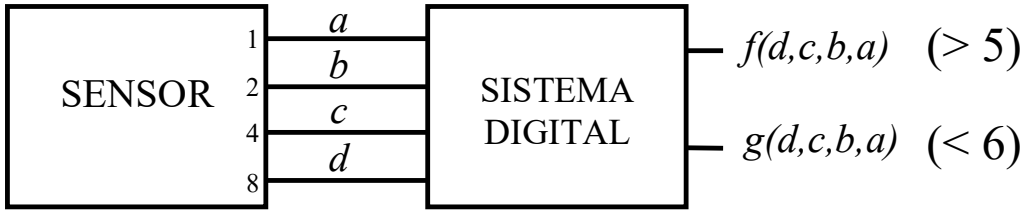
1) Determinar las expresiones canónicas de una función f que, a partir de la información suministrada por el sensor, indique si la magnitud de un seísmo es superior a 5 en la escala de *Richter*.

2) Determinar las expresiones canónicas de una función g que, a partir de la información suministrada por el sensor, indique si la magnitud de un seísmo es inferior a 6 en la escala de *Richter*.

3) ¿Qué relación hay entre las funciones f y g?.

Nota: en una tabla de verdad, una x indica un caso imposible o un caso para el que el valor de la función no va a ser tenido en cuenta.

Solución:



$$f = \begin{cases} 1 & \text{si magnitud es mayor que } 5 \\ 0 & \text{si magnitud es inferior a } 6 \end{cases}$$

$$g = \begin{cases} 1 & \text{si magnitud es inferior a } 6 \\ 0 & \text{si magnitud es mayor que } 5 \end{cases}$$

$$\longrightarrow \begin{cases} \bar{f} = g \\ \bar{g} = f \end{cases}$$

8	4	2	1			
d	***c***	***b***	***a***	***f***	***g***	*P*
0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	1	1
0	0	1	0	0	1	2
0	0	1	1	0	1	3
0	1	0	0	0	1	4
0	1	0	1	0	1	5
0	1	1	0	1	0	6
0	1	1	1	1	0	7
1	0	0	0	1	0	8
1	0	0	1	1	0	9
1	0	1	0	x	x	10
1	0	1	1	x	x	11
1	1	0	0	x	x	12
1	1	0	1	x	x	13
1	1	1	0	x	x	14
1	1	1	1	x	x	15

Analogía: $1_{lógico} \equiv 1_2$ y $0_{lógico} \equiv 0_2$

1)

$$f(d,c,b,a) = \overbrace{\Sigma_4(6,7,8,9)}^{\text{representa a los 1s}} + \overbrace{\Sigma_\phi(10,11,12,13,14,15)}^{\text{representa a las Xs}}$$

$$\bar{f}(d,c,b,a) = \Sigma_4(0,1,2,3,4,5) + \Sigma_\phi(10,11,12,13,14,15)$$

$$f(d,c,b,a) = \overline{\bar{f}(d,c,b,a)} = \Pi_4(10,11,12,13,14,15) \cdot \Pi_\phi(0,1,2,3,4,5)$$

2)

$$g(d,c,b,a)=\sum_4(0,1,2,3,4,5)+\sum_\phi(10,11,12,13,14,15)$$

$$\overline{g}(d,c,b,a)=\sum_4(6,7,8,9)+\sum_\phi(10,11,12,13,14,15)$$

$$g(d,c,b,a)=\overline{\overline{g}(d,c,b,a)}=\prod_4(6,7,8,9)\cdot\prod_\phi(0,1,2,3,4,5)$$

8	4	2	1			
d	***c***	***b***	***a***	***f***	***g***	*S*
0	0	0	0	0	1	15
0	0	0	1	0	1	14
0	0	1	0	0	1	13
0	0	1	1	0	1	12
0	1	0	0	0	1	11
0	1	0	1	0	1	10
0	1	1	0	1	0	9
0	1	1	1	1	0	8
1	0	0	0	1	0	7
1	0	0	1	1	0	6
1	0	1	0	x	x	5
1	0	1	1	x	x	4
1	1	0	0	x	x	3
1	1	0	1	x	x	2
1	1	1	0	x	x	1
1	1	1	1	x	x	0

3) $g(d,c,b,a) = \overline{f}(d,c,b,a)$

d	***c***	***b***	***a***	***f***	***g***
0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	1
0	0	1	0	0	1
0	0	1	1	0	1
0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	1	0
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	x	x
1	0	1	1	x	x
1	1	0	0	x	x
1	1	0	1	x	x
1	1	1	0	x	x
1	1	1	1	x	x

Algo a recordar: los casos para los que no está definido el valor de una función *f* tampoco está definido el valor de la función $\overline{f}$

Ejemplo: Dada la función definida por la tabla de verdad de la derecha, se pide:

i) Determinar su expresión canónica en forma de suma de productos.

ii) Determinar su expresión canónica en forma de producto de sumas directamente de la tabla.

iii) Determinar la expresión canónica en forma de *producto de sumas* a partir de la expresión canónica en forma de *suma de productos*.

c	b	a	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	x
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	x
1	1	1	x

Solución:

c	b	a	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	x
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	x
1	1	1	x

$i)\ f(c,b,a) = \Sigma_3(1,3,4) + \Sigma_\phi(2,6,7)$

$ii)\ f(c,b,a) = \Pi_3(2,7) \cdot \Pi_\phi(0,1,5)$

$iii)\ f(c,b,a) = \Sigma_3(1,3,4) + \Sigma_\phi(2,6,7)$

$$\overline{f}(c,b,a) = \Sigma_3(0,5) + \Sigma_\phi(2,6,7)$$

$$f(c,b,a) = \overline{\overline{f}(c,b,a)} = \overline{(P_0 + P_5) + (P_2 + P_6 + P_7)_\phi} =$$

$$= (\overline{P}_0 \cdot \overline{P}_5) \cdot (\overline{P}_2 \cdot \overline{P}_6 \cdot \overline{P}_7)_\phi = (S_7 \cdot S_2) \cdot (S_5 \cdot S_1 \cdot S_0)_\phi = \Pi_3(2,7) \cdot \Pi_\phi(0,1,5)$$

Ejercicio: Determinar las tablas de verdad de las siguientes funciones:

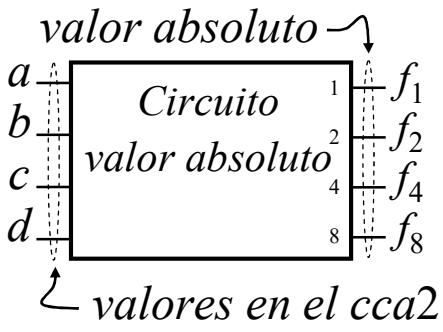
$$f(c,b,a) = \sum_3 (1,3,4) + \sum_\phi (2,6,7)$$

$$g(c,b,a) = \prod_3 (2,5,6) \cdot \prod_\phi (0,3)$$

Solución:

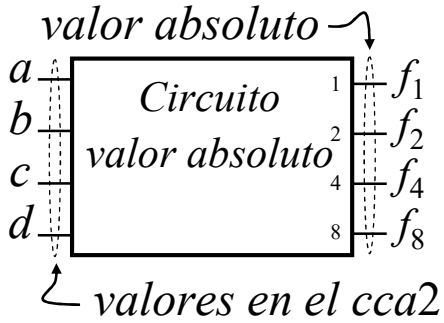
c	b	a	f	g
0	0	0	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	x	0
0	1	1	1	1
1	0	0	1	x
1	0	1	0	0
1	1	0	x	1
1	1	1	x	x

Ejemplo: Determina las expresiones canónicas de las funciones implementadas por un circuito que proporciona el valor absoluto de los valores representados por sus entradas en el *cca*2, utilizando 4 bits, incluido el bit de signo.



Nota: *en el dibujo de la parte derecha, las señales* d, c, b, *y* a *representan una distancia codificada en el código cca*2*, mientras que las señales* f_8, f_4, f_2 y f_1 *representan el valor absoluto de la distancia representada por las variables* d, c, b, *y* a.

Solución:



$$f_1(d,c,b,a) = \sum_4 (1,3,5,7,9,11,13,15) = a$$

$$f_2(d,c,b,a) = \sum_4 (2,3,6,7,9,10,13,14)$$

$$f_4(d,c,b,a) = \sum_4 (4,5,6,7,9,10,11,12)$$

$$f_8(d,c,b,a) = \sum_4 (8)$$

$$f_1(d,c,b,a) = \prod_4 (1,3,5,7,9,11,13,15) = a$$

$$f_2(d,c,b,a) = \prod_4 (0,3,4,7,10,11,14,15)$$

$$f_4(d,c,b,a) = \prod_4 (0,1,2,7,12,13,14,15)$$

$$f_8(d,c,b,a) = \prod_4 (0,1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15)$$

d_{BS}	c	b	a	f_8	f_4	f_2	f_1	
0	0	0	0	0	0	0	0	P_0
0	0	0	1	0	0	0	1	P_1
0	0	1	0	0	0	1	0	P_2
0	0	1	1	0	0	1	1	P_3
0	1	0	0	0	1	0	0	P_4
0	1	0	1	0	1	0	1	P_5
0	1	1	0	0	1	1	0	P_6
0	1	1	1	0	1	1	1	P_7
1	0	0	0	1	0	0	0	P_8
1	0	0	1	0	1	1	1	P_9
1	0	1	0	0	1	1	0	P_{10}
1	0	1	1	0	1	0	1	P_{11}
1	1	0	0	0	1	0	0	P_{12}
1	1	0	1	0	0	1	1	P_{13}
1	1	1	0	0	0	1	0	P_{14}
1	1	1	1	0	0	0	1	P_{15}

Introducción a las puertas lógicas *básicas*

Objetivo: Diseñar un circuito que tenga el comportamiento descrito por una función lógica dada.

- Existen una serie de circuitos electrónicos denominados *puertas lógicas* cuyo comportamiento, a nivel funcional, equivale a realizar una determinada función lógica.

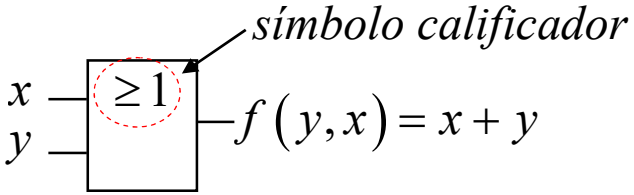
- La utilidad de las *puertas lógicas* reside en que mediante una adecuada interconexión de las mismas se puede implementar cualquier función lógica.

- Los circuitos digitales trabajan con *señales eléctricas binarias*, mientras que las personas operamos con 1s y 0s. La equivalencia entre ambas representaciones que seguiremos en este curso es la siguiente:

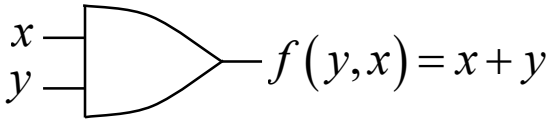
$$\left.\begin{array}{l} \textit{Nivel alto de tensión} \equiv 5\text{v.} \equiv \text{H} \equiv 1 \ \textit{lógico} \equiv \textit{verdadero} \\ \textit{Nivel bajo de tensión} \equiv 0\text{v.} \equiv \text{L} \equiv 0 \ \textit{lógico} \equiv \textit{falso} \end{array}\right\} \textit{lógica positiva}$$

$$\left.\begin{array}{l} \textit{Nivel bajo de tensión} \equiv \text{L} \equiv 1 \ \textit{lógico} \\ \textit{Nivel alto de tensión} \equiv \text{H} \equiv 0 \ \textit{lógico} \end{array}\right\} \textit{lógica negativa} \quad (\textit{no})$$

Puerta OR



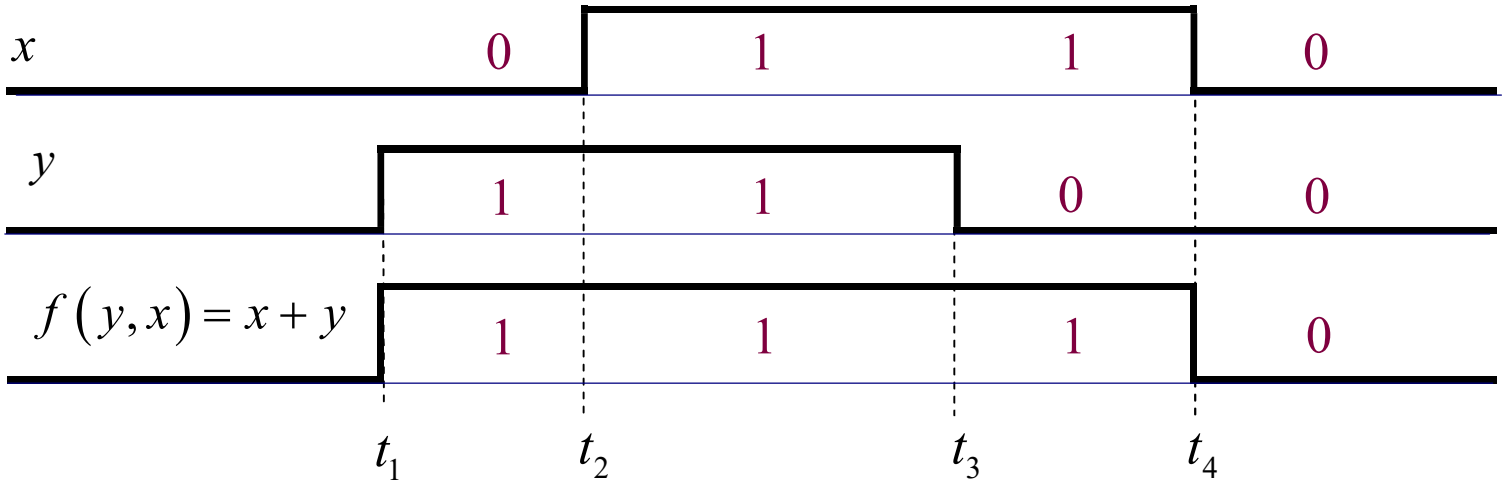
IE^3 *Std*. 91 – 1984



IE^3 *Std*. 91 – 1973

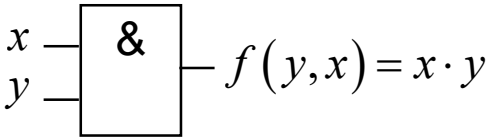
y	x	f
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Cronograma:

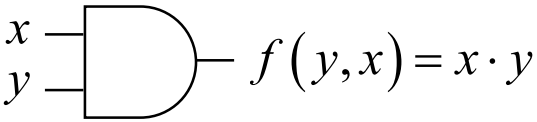


& ≡ *ampersand*

Puerta AND



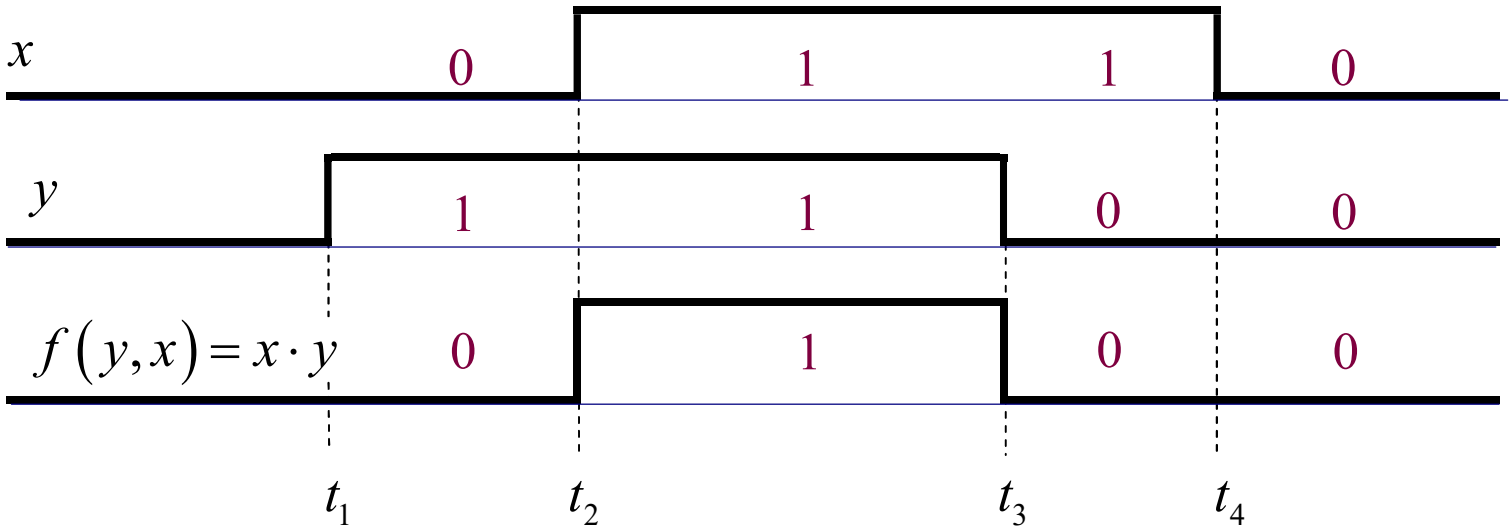
IE^3 *Std*. 91 – 1984



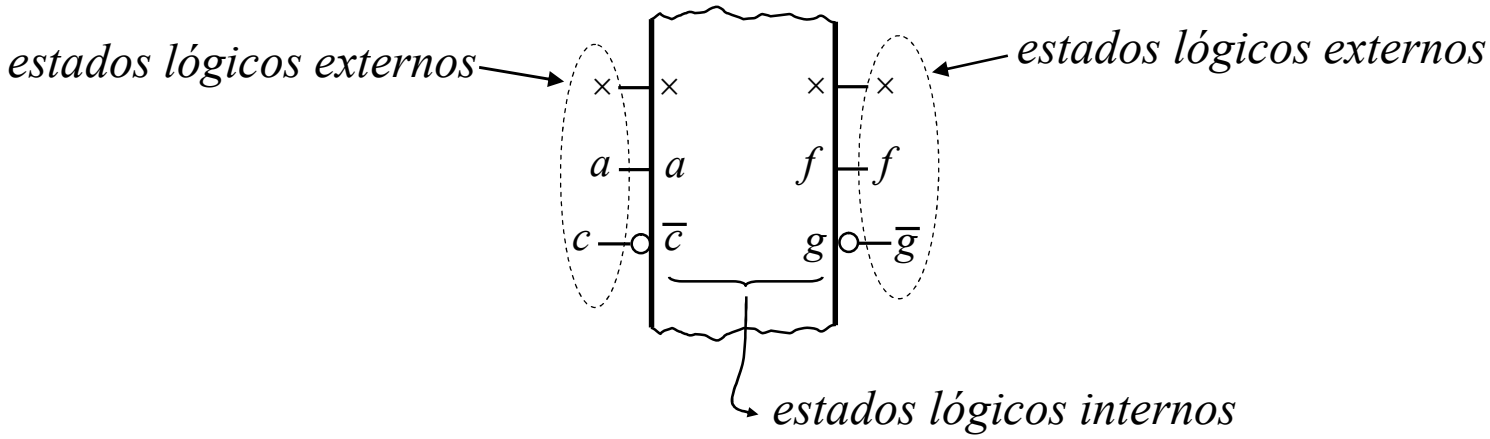
IE^3 *Std*. 91 – 1973

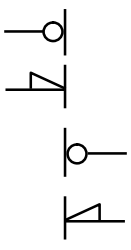
y	x	f
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Cronograma:



Nota: estados *lógicos internos* y *externos* de las entradas y de las salidas de un circuito

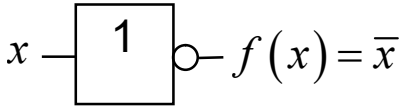




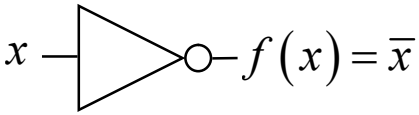
≡ el círculo y en triángulo indica negación, “operación NOT”

Nota: *el símbolo calificador indica el tipo de operación lógica que realiza el circuito. Dicha operación se realiza con los estados lógicos internos de las entradas y como resultado se obtiene el valor lógico de los estados internos de las salidas.*

Puerta NOT



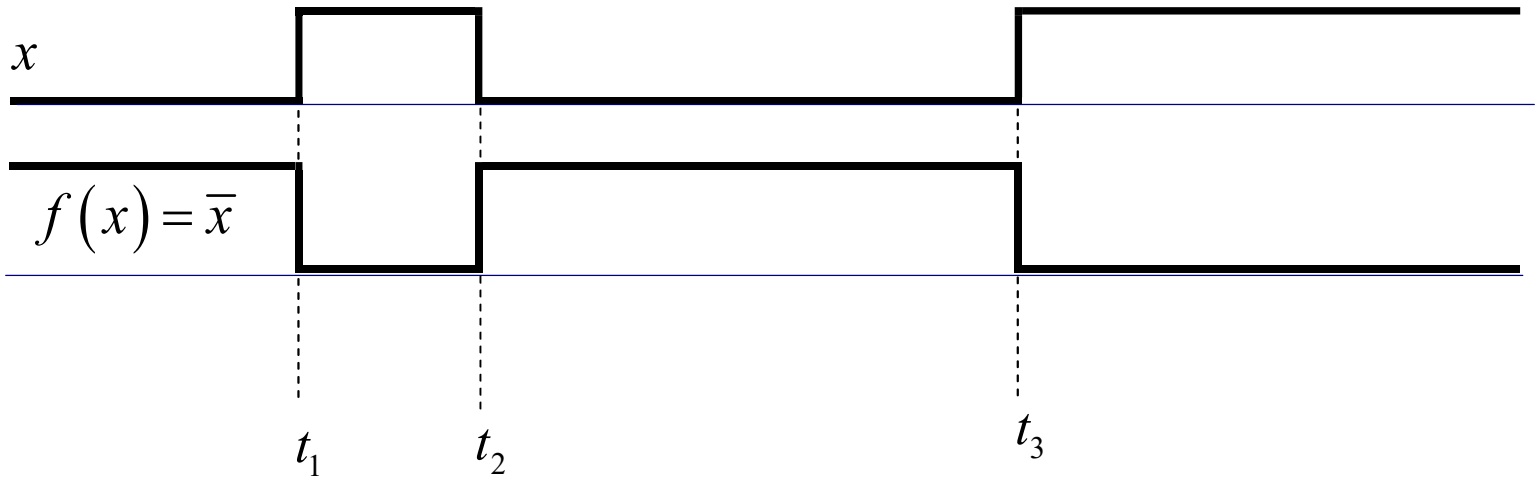
IE^3 *Std*. 91 – 1984



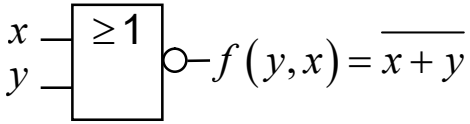
IE^3 *Std*. 91 – 1973

x	f
0	1
1	0

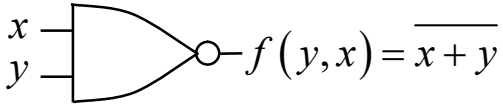
Cronograma:



Puerta NOR



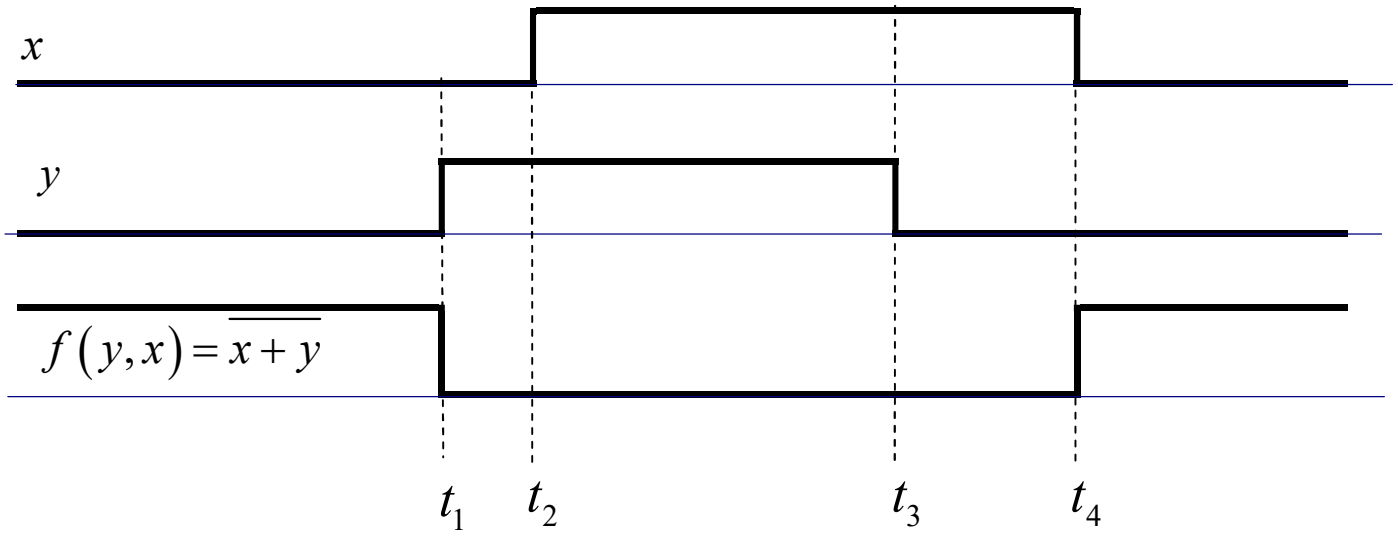
IE^3 $Std.$ 91 – 1984



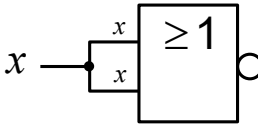
IE^3 $Std.$ 91 – 1973

y	x	f
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

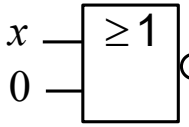
Cronograma:



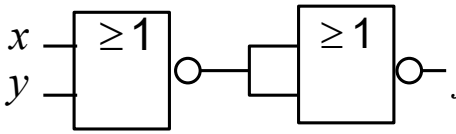
La puerta NOR es universal. Utilizando puertas NOR se puede implementar cualquiera de las operaciones definidas en un *álgebra de Boole* bivalente o de conmutación



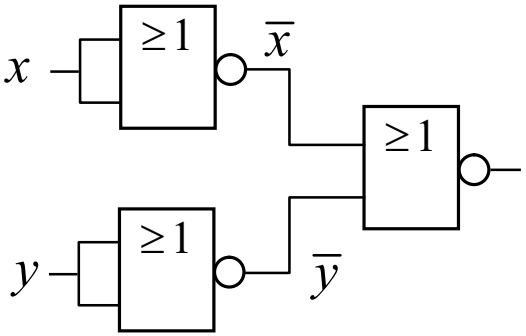
$$f(x) = \overline{x + x} = \overline{x} \quad (NOT)$$



$$f(x) = \overline{x + 0} = \overline{x} \quad (NOT)$$

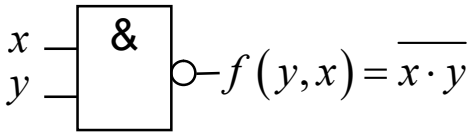


$$f(y,x) = \overline{\overline{y + x}} = y + x \quad (OR)$$

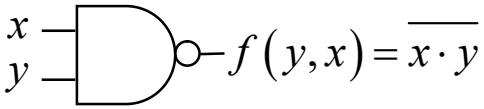


$$f(y,x) = y \cdot x = \overline{\overline{y \cdot x}} = \overline{\overline{y} + \overline{x}} \quad (AND)$$

Puerta NAND



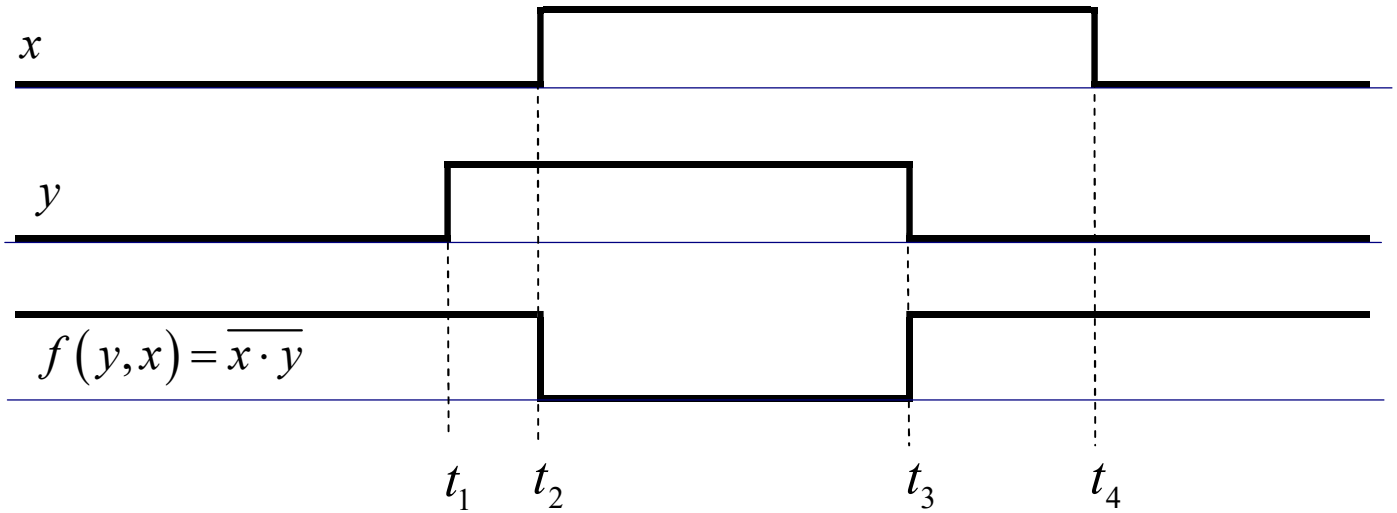
IE^3 $Std.$ 91 – 1984



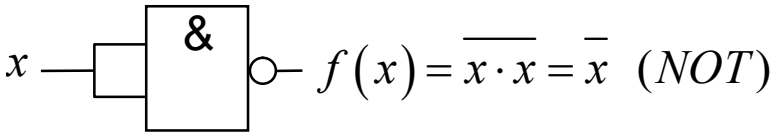
IE^3 $Std.$ 91 – 1973

y	x	f
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

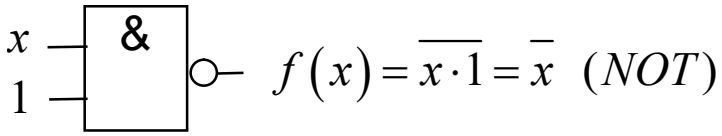
Cronograma:



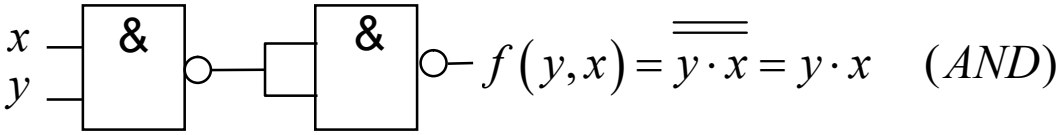
La puerta NAND es universal:



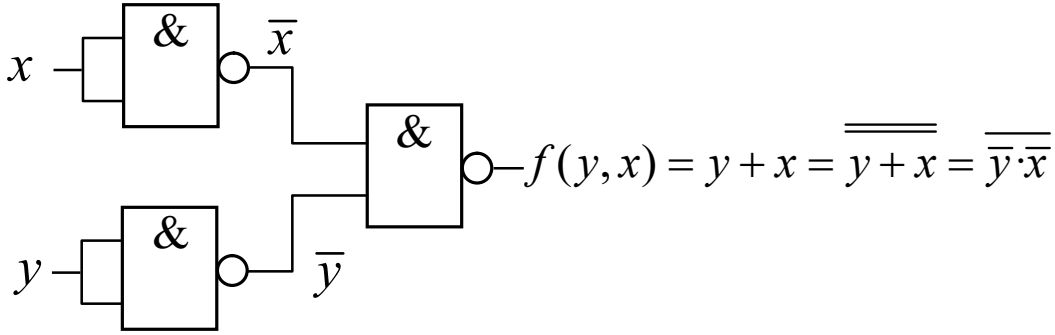
$$f(x) = \overline{x \cdot x} = \overline{x} \quad (NOT)$$



$$f(x) = \overline{x \cdot 1} = \overline{x} \quad (NOT)$$

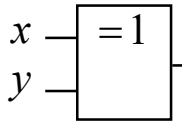


$$f(y,x) = \overline{\overline{y \cdot x}} = y \cdot x \quad (AND)$$

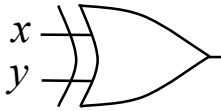


$$f(y,x) = y + x = \overline{\overline{y + x}} = \overline{\overline{y} \cdot \overline{x}} \quad (OR)$$

Puerta XOR

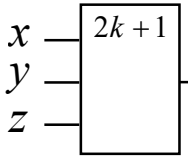


$$f(y,x) = y \oplus x = \overline{x}\,y + x\,\overline{y}$$



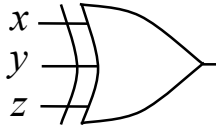
$$f(y,x) = y \oplus x$$

y	x	f
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



$$f(z,y,x) = z \oplus y \oplus x$$

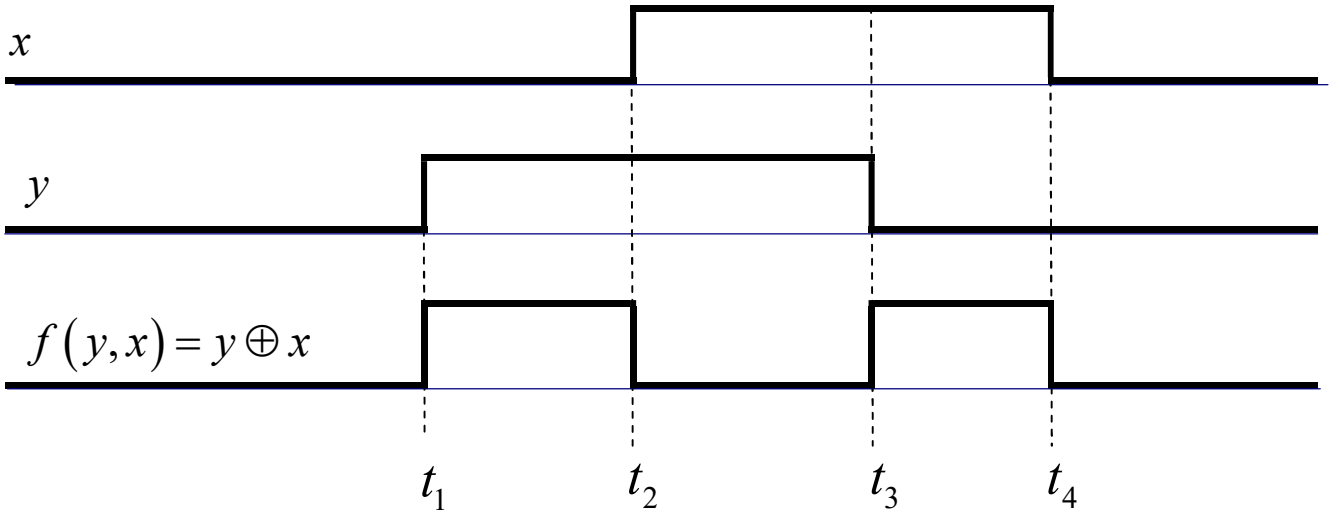
IE^3 $Std.$ 91 – 1984



$$f(z,y,x) = z \oplus y \oplus x$$

IE^3 $Std.$ 91 – 1973

Cronograma:



Propiedades de la función XOR

$$x \oplus y = \overline{x}\, y + x\, \overline{y}$$

$$x \oplus y \oplus z = \left(x \oplus y\right) \oplus z = x \oplus \left(y \oplus z\right) \quad \textit{propiedada asociativa}$$

$$x_1 \oplus x_2 \oplus \cdots \oplus x_n = \begin{cases} 1 & \textit{si el número de variables que están a } 1 \textit{ es un número impar.} \\ 0 & \textit{en caso contrario.} \end{cases}$$

$$x \oplus y = y \oplus x \quad \textit{propiedada conmutativa}$$

$$\overline{x \oplus y} = \overline{\overline{x}\, y + x\, \overline{y}} = \overline{\overline{x}\, y}\ \overline{x\, \overline{y}} = (\overline{\overline{x}} + \overline{y})\ (\overline{x} + \overline{\overline{y}}) = x \cdot y + \overline{x} \cdot \overline{y}$$

Propiedades de la función XOR (continuación)

$$x \oplus x = 0$$

$$x \oplus \overline{x} = 1$$

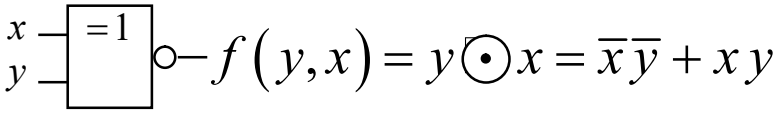
$$\left.\begin{array}{l} x \oplus 0 = x \\ \\ x \oplus 1 = \overline{x} \end{array}\right\} \rightarrow$$ con una puerta *xor* se puede implementar un inversor controlado

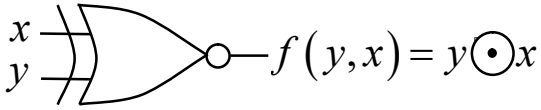
$$\overline{x \oplus y} = \overline{x} \oplus y = x \oplus \overline{y}$$

$$x \oplus y = \overline{x \oplus \overline{y}} = \overline{\overline{x} \oplus y} = \overline{x} \oplus \overline{y}$$

La operación *xor* equivale a una *suma aritmética* si se ignora el posible acarreo.

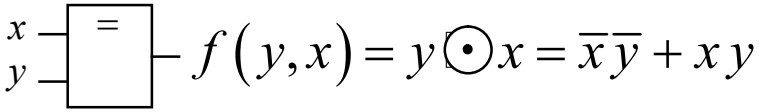
Puerta XNOR (equivalencia)





IE^3 $Std.$ 91 – 1973

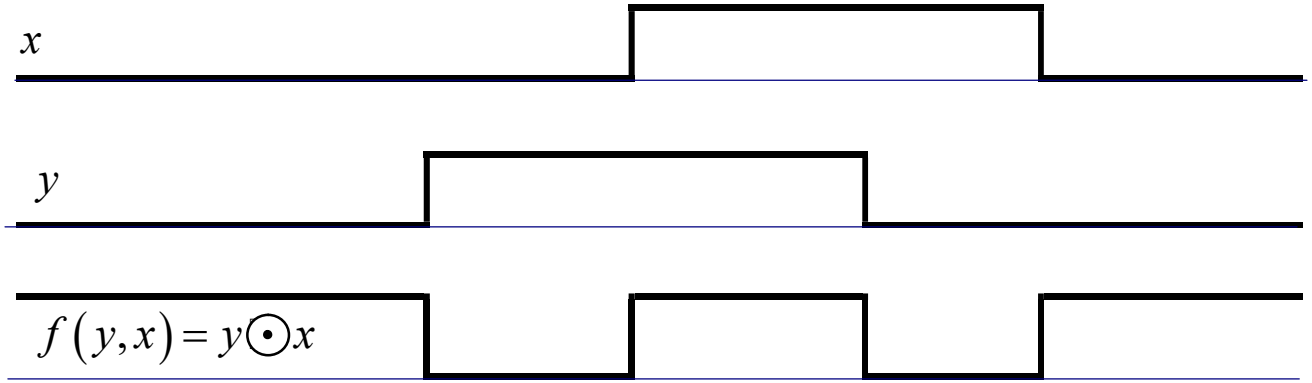
y	x	f
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1



IE^3 $Std.$ 91 – 1984

$$y \odot x = \overline{y \otimes x}$$

Cronograma:



Propiedades de la función XNOR

$$x \odot y \odot z = (x \odot y) \odot z = x \odot (y \odot z) \quad \textit{propiedada asociativa}$$

$$x_1 \odot x_2 \odot \cdots \odot x_n = \begin{cases} 1 \quad si \begin{cases} n \textit{ es impar y el número de variables que están a } 1 \textit{ es impar.} \\ n \textit{ es par y el número de variables que están a } 1 \textit{ es par.} \end{cases} \\ 0 \quad \textit{en caso contrario.} \end{cases}$$

$$x_1 \odot x_2 \odot \cdots \odot x_n = x_1 \oplus x_2 \oplus \cdots \oplus x_n \quad \Leftrightarrow \quad n \textit{ es impar}$$

$$x_1 \odot x_2 \odot \cdots \odot x_n = \overline{x_1 \oplus x_2 \oplus \cdots \oplus x_n} \quad \Leftrightarrow \quad n \textit{ es par}$$

$$x \odot y = \overline{x \oplus y} = \overline{\bar{x}\, y + x\, \bar{y}}$$ (por ser $n = 2$ un número *par*)

$x \odot y = y \odot x$ *propiedada conmutativa*

$x \odot x = 1$

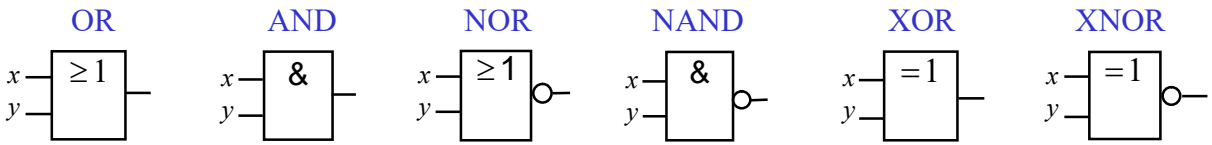
$x \odot \overline{x} = 0$

$$\left.\begin{array}{l} x \odot 0 = \overline{x} \\ \\ x \odot 1 = x \end{array}\right\} \rightarrow$$ con una puerta *xnor* se puede implementar un inversor controlado

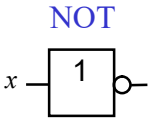
$x \odot y = \overline{x} \odot \overline{y} = \overline{x \oplus y} = \overline{x} \cdot \overline{y} + x \cdot y$

$\overline{x} \odot y = x \odot \overline{y} = \overline{x \odot y} = x \oplus y = \overline{x} \cdot y + x \cdot \overline{y}$

Tablas de verdad de las funciones implementadas por las puertas lógicas básicas



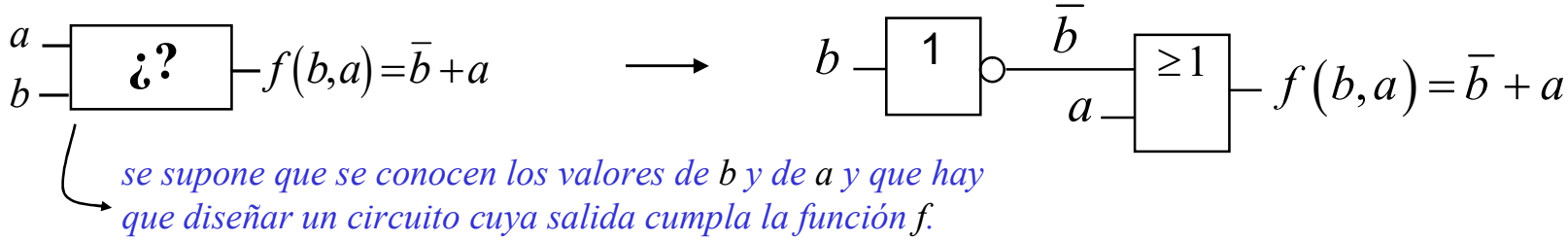
y	x	$y+x$	$y \cdot x$	$\overline{y+x}$	$\overline{y \cdot x}$	$y \oplus x$	$\overline{y \oplus x}$
0	0	0	0	1	1	0	1
0	1	1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	0	0	0	1

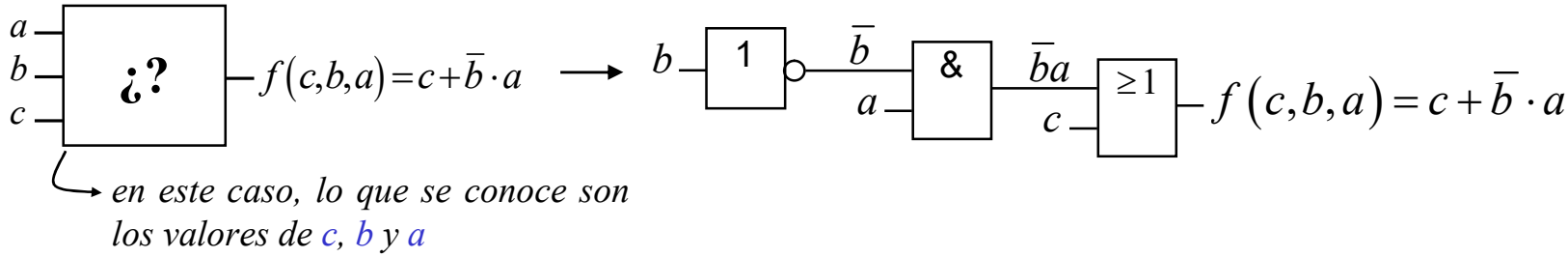


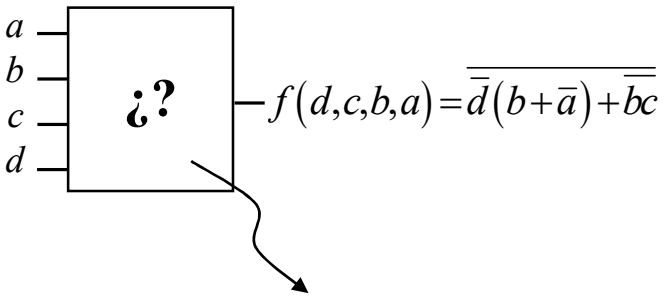
x	$\overline{x}$
0	1
1	0

Ejemplos de implementación de funciones lógicas utilizando puertas lógicas básicas:

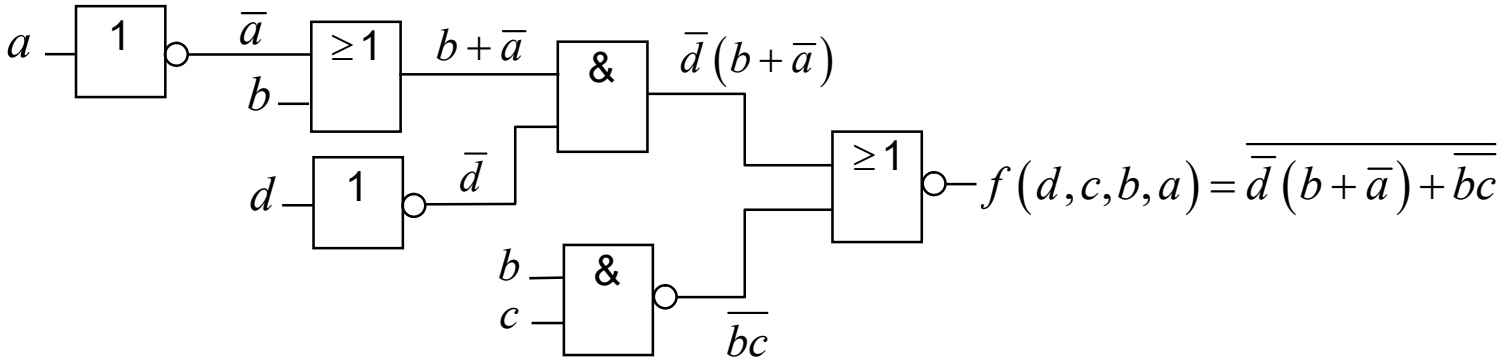
Importante: *supón <u>siempre</u> que conoces los valores de las variables de las que dependen las funciones a implementar.*

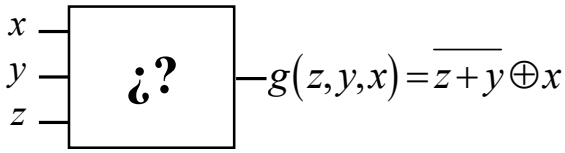




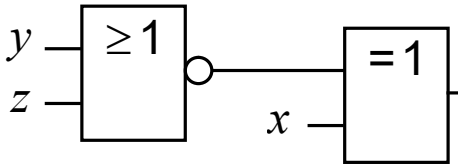


$f(d,c,b,a)=\overline{\overline{d}(b+\overline{a})+\overline{bc}}$ → *en este caso, lo que se conoce son los valores de d, c, b y a*





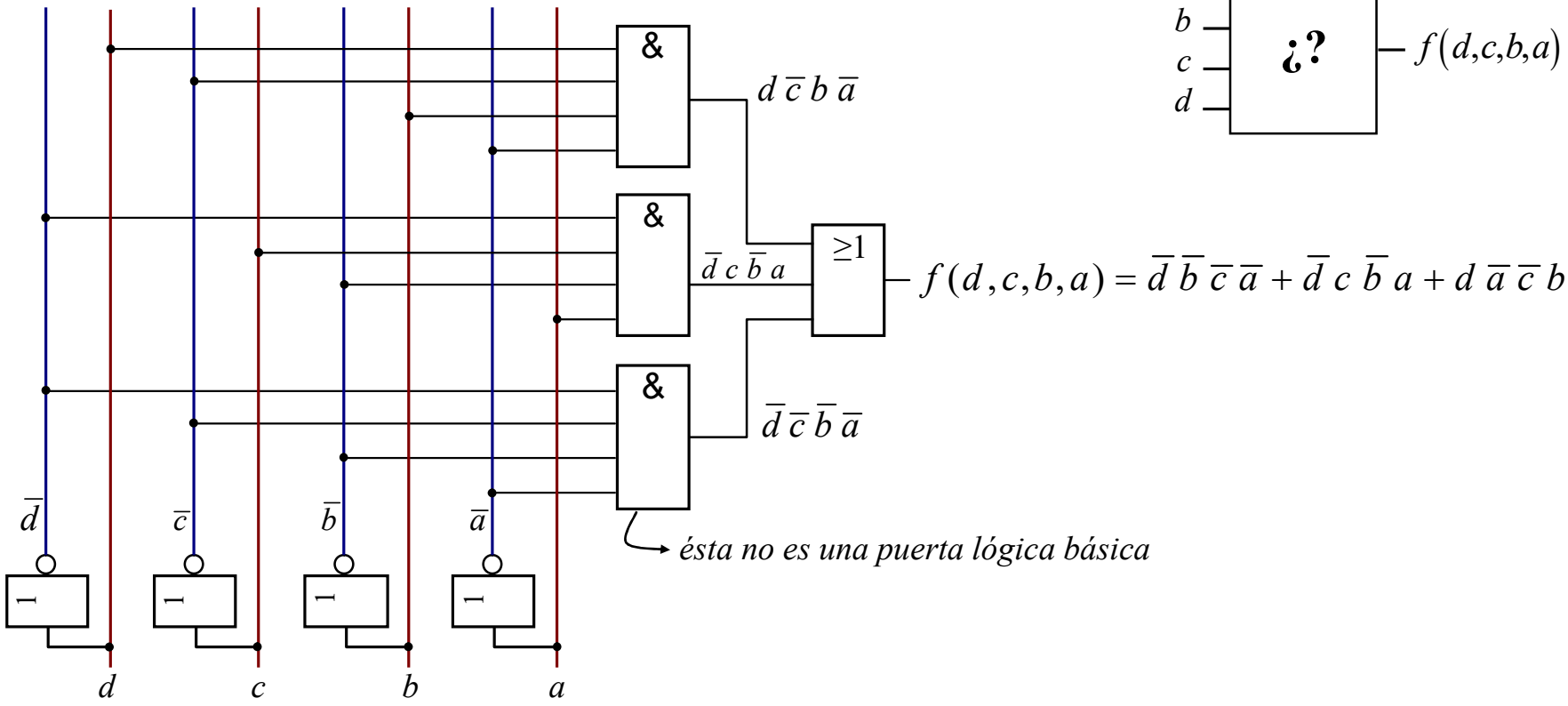
$g(z,y,x)=\overline{z+y}\oplus x$ →



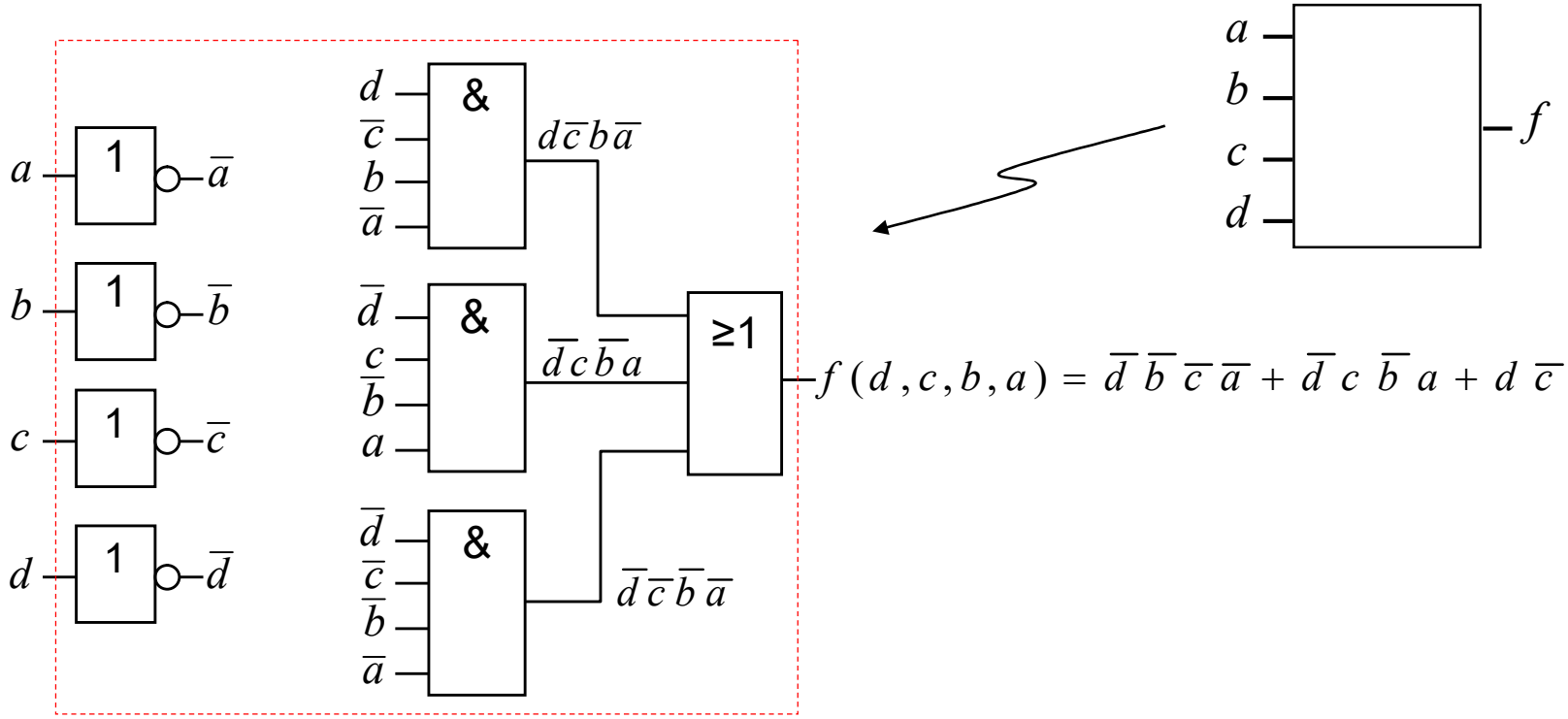
$g(z,y,x)=\overline{z+y}\oplus x$

en este caso, lo que se conoce son los valores de z, de y y de *x*

Ejemplo de implementación de una función utilizando puertas lógicas básicas y no básicas



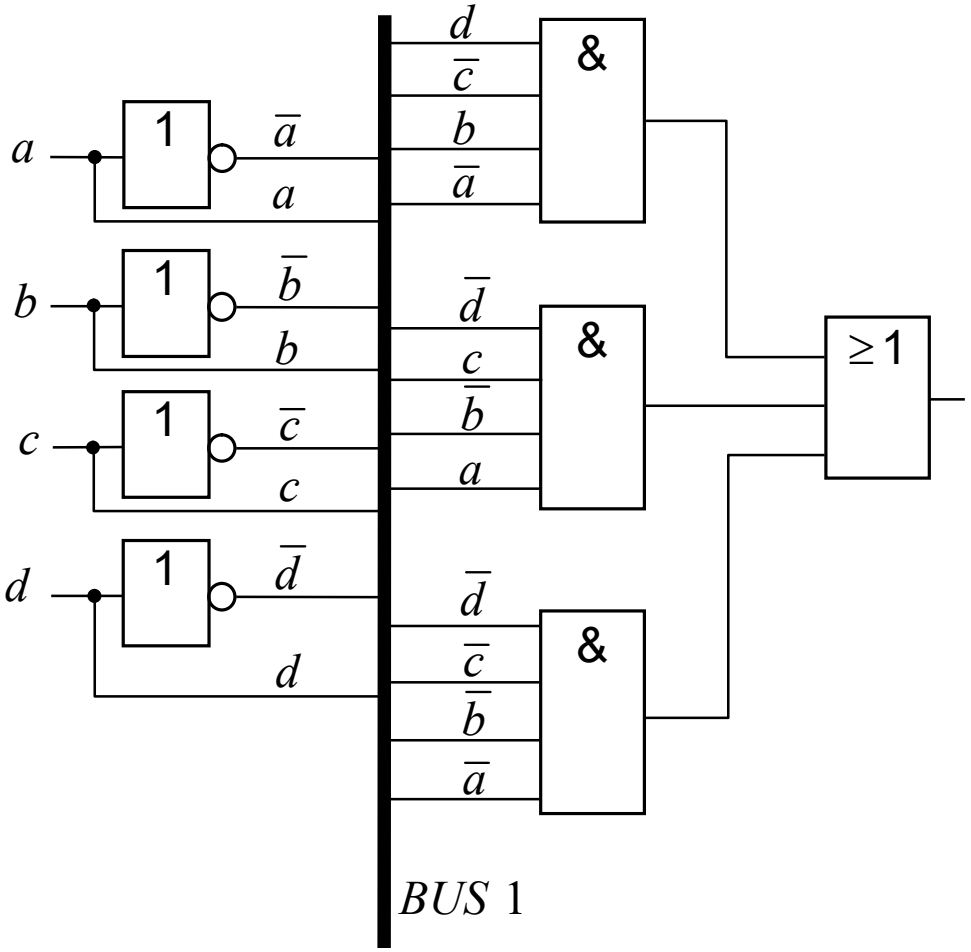
Otra forma de indicar algunas conexiones eléctricas internas en el circuito anterior

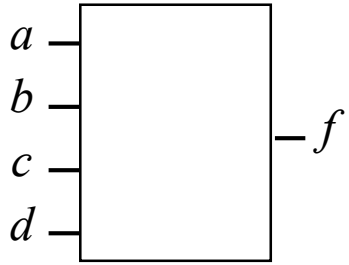


$$f(d,c,b,a) = \overline{d}\,\overline{b}\,\overline{c}\,\overline{a} + \overline{d}\,c\,\overline{b}\,a + d\,\overline{c}\,b\,\overline{a}$$

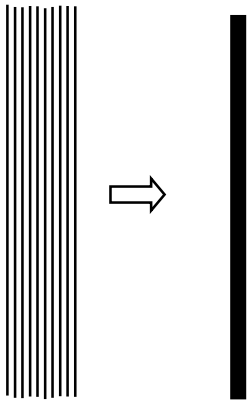
Acuerdo: se considera que están conectados eléctricamente dos o más terminales que tengan el mismo nombre.

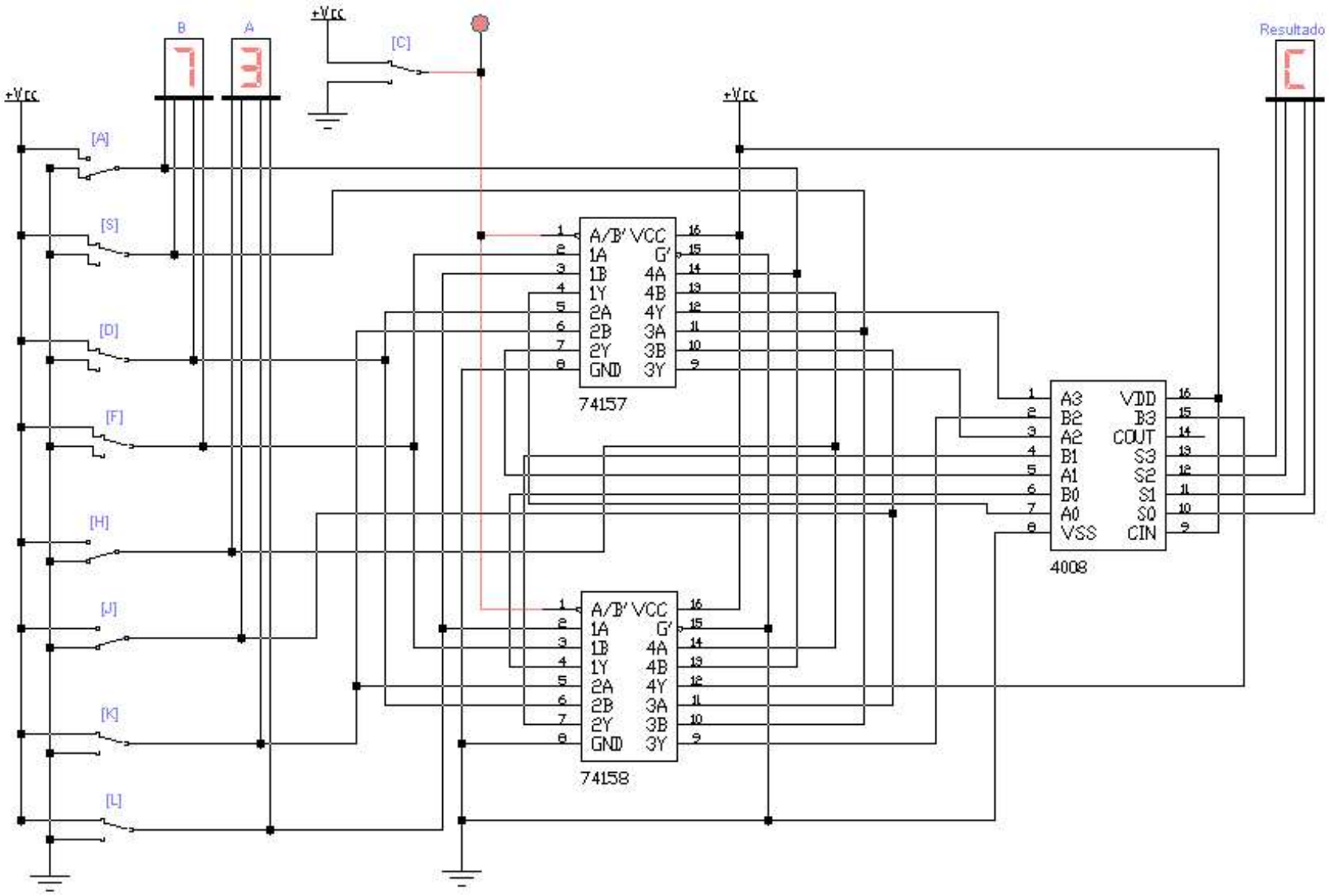
Ejemplo de utilización de un *bus* para indicar algunas conexiones eléctricas internas en el circuito anterior





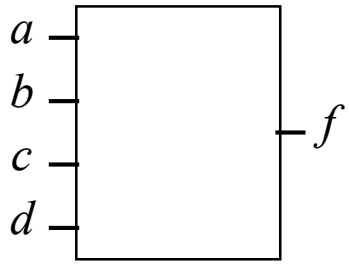
$$f(d,c,b,a) = \bar{d}\,\bar{b}\,\bar{c}\,\bar{a} + \bar{d}\,c\,\bar{b}\,a + d\,\bar{a}\,\bar{c}\,b$$

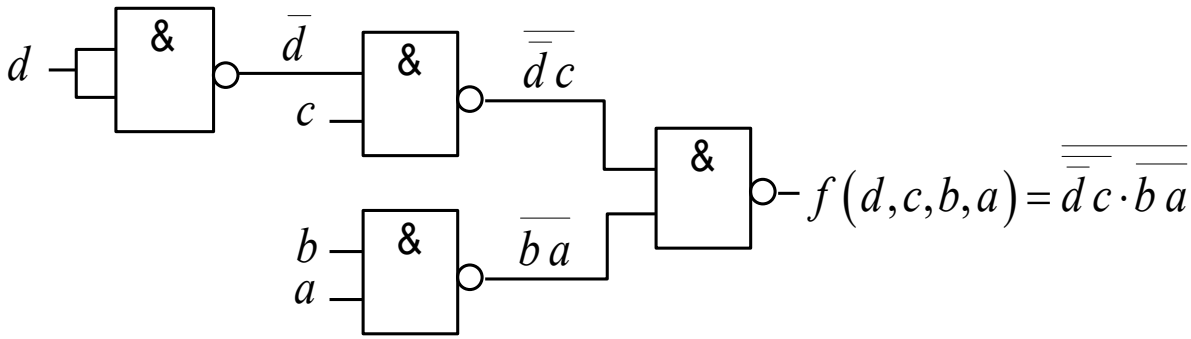



B
A
+Vcc
[C]
Resultado
[A]
[S]
[D]
[F]
[H]
[J]
[K]
[L]
A/B' VCC
1A G'
1B 4A
1Y 4B
2A 4Y
2B 3A
2Y 3B
GND 3Y
74157
74158
A3 VDD
B2 B3
A2 COUT
B1 S3
A1 S2
B0 S1
A0 S0
VSS CIN
4008

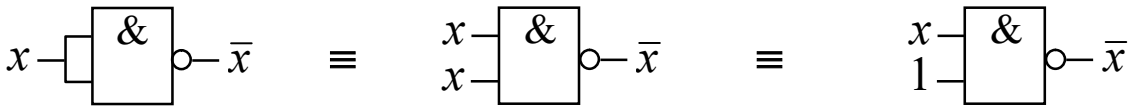
Ejemplo de implementación de una función utilizando únicamente puertas NAND de 2 entradas

$$f(d,c,b,a) = \overline{d}\,c + b\,a = \overline{\overline{\overline{d}\,c + b\,a}} = \overline{\overline{\overline{d}\,c}\;\overline{b\,a}}$$



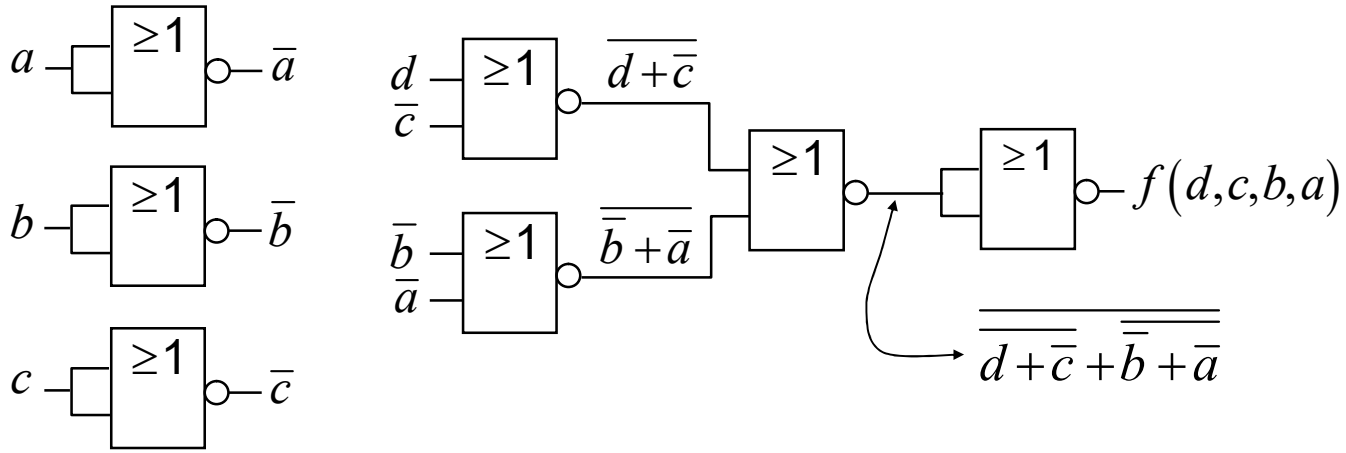


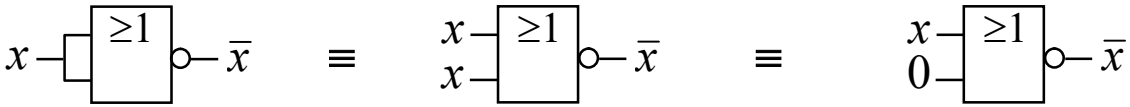
Nota:



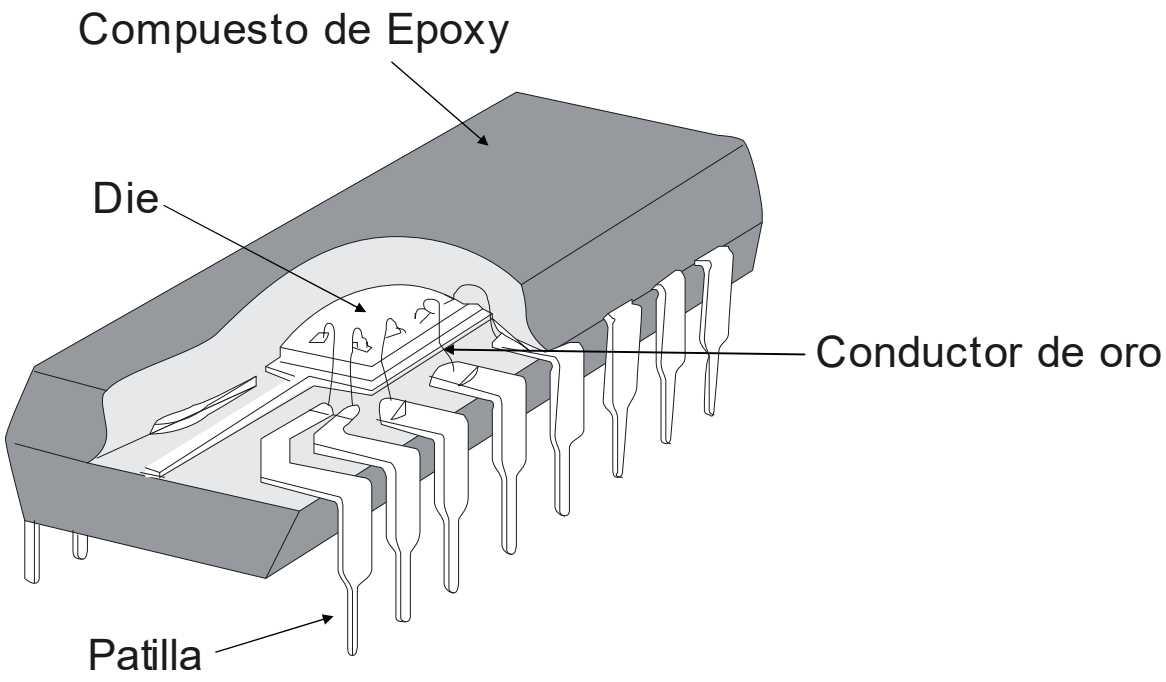
Ejemplo de implementación de una función utilizando únicamente puertas NOR de 2 entradas

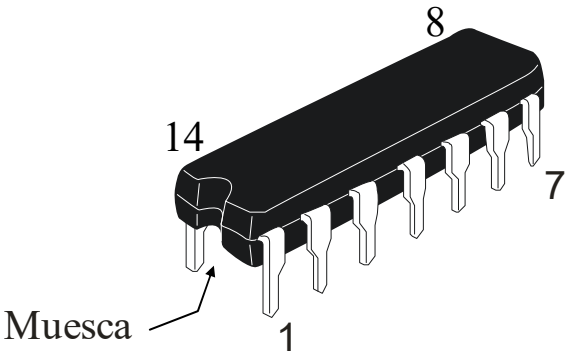
$$f(d,c,b,a) = \bar{d}\,c + b\,a = \overline{\overline{\bar{d}\,c}} + \overline{\overline{b\,a}} = \overline{\overline{\bar{d}} + \bar{c}} + \overline{\overline{\bar{b}} + \bar{a}} = \overline{\overline{\overline{d+\bar{c}} + \overline{\bar{b}+\bar{a}}}}$$

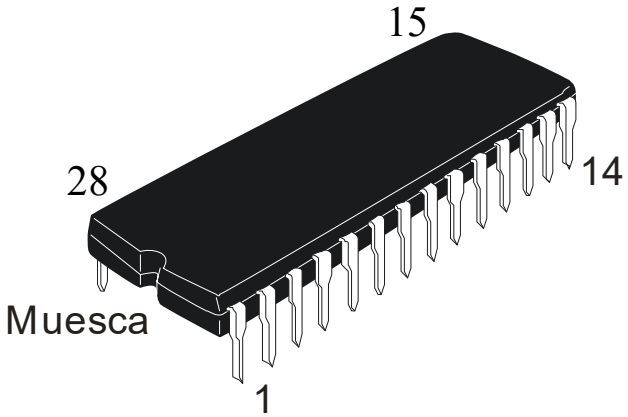


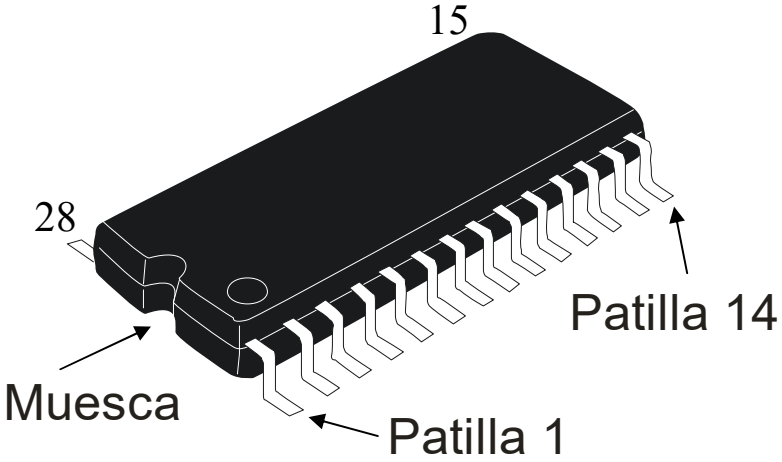
Nota: 

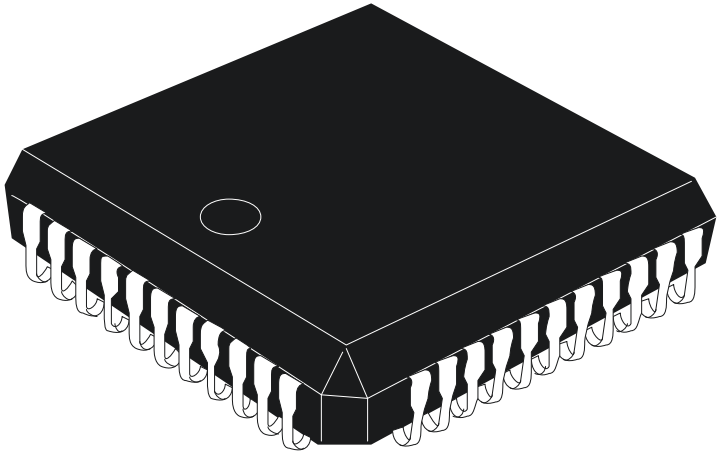
Circuitos integrados:

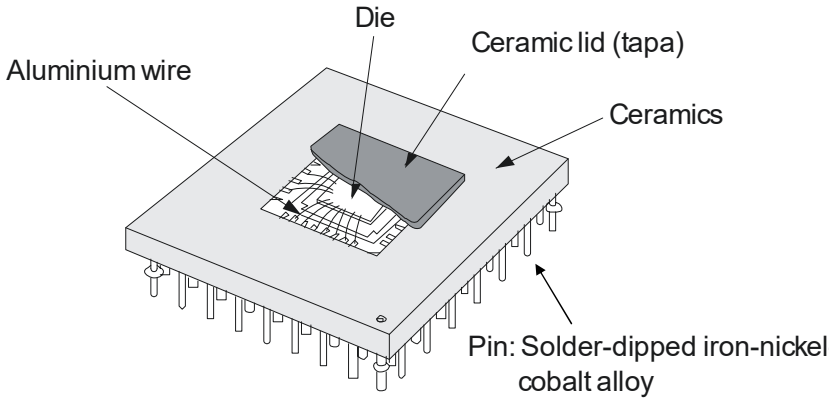


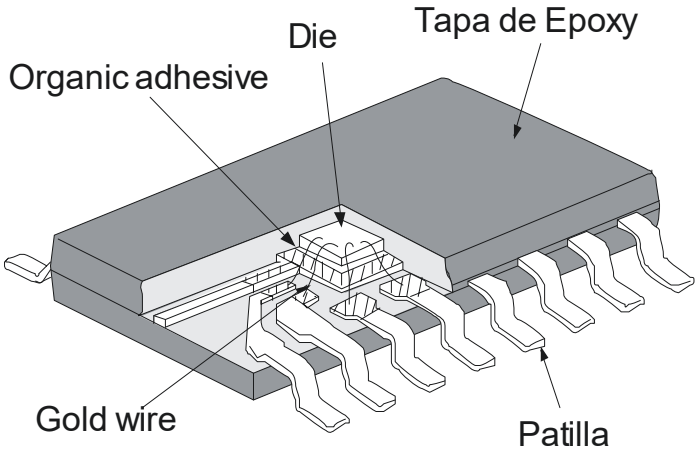

8
14
7
Muesca
1

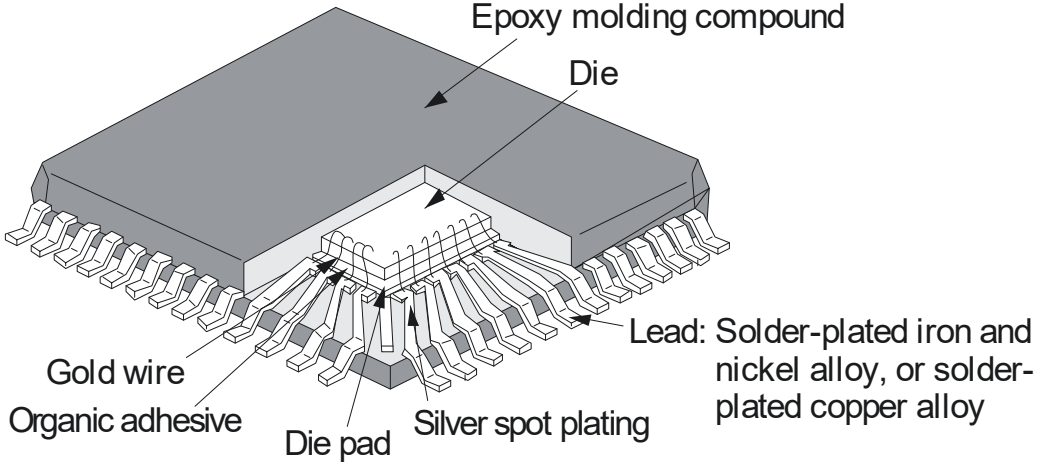

15
28
14
Muesca
1


15
28
Patilla 14
Muesca
Patilla 1




Die
Ceramic lid (tapa)
Aluminium wire
Ceramics
Pin: Solder-dipped iron-nickel cobalt alloy


Tapa de Epoxy
Die
Organic adhesive
Gold wire
Patilla


Epoxy molding compound
Die
Lead: Solder-plated iron and nickel alloy, or solder-plated copper alloy
Gold wire
Organic adhesive
Die pad
Silver spot plating

identificador de la patilla 1

xxx 74/54 *xxx* *xxx* *x*

tipo de encapsulado : P(plastic), T (plastic minipack), etc.

patilla 1

número que indica la función lógica que realiza el circuito integrado. Puede incluir letras como sufijo (ejemplo B ≡ bufferred indica que las salidas pueden manejar corrientes mayores que la versión UB ≡ unbufferred o normal)

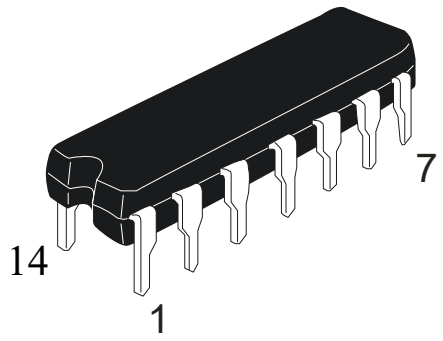
subfamilia a la que pertenece el IC. Estos dígitos tambien permiten identificar la tecnología de fabricacion (TTL, CMOS, ...).

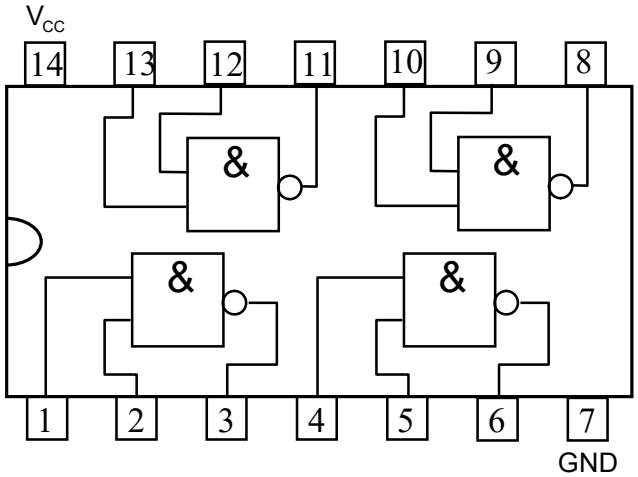
serie

- 74 : *versión comercial* (0 ÷ 70 °C)
- 54 : *versión militar* (-55 °C ÷ 125 °C)

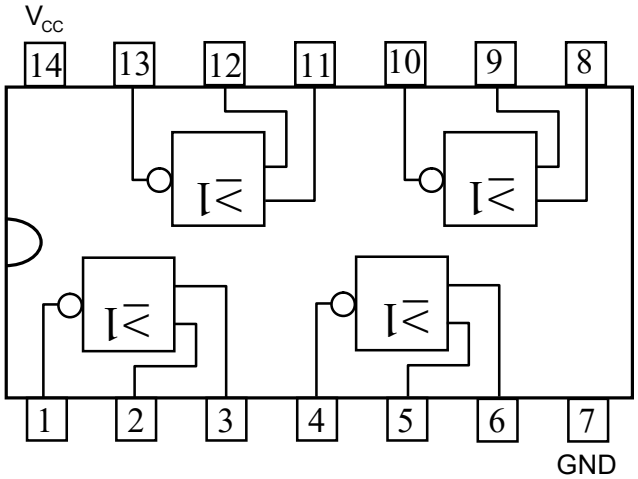
fabricante

- *SN* : *Texas Instruments*
- *DM* : *National Semiconductor*
- *MC* : *Motorola*
- *F* : *Fairchild*
- *MIC* : *ITT*
- *N* : *Signetics*
- *etc.*

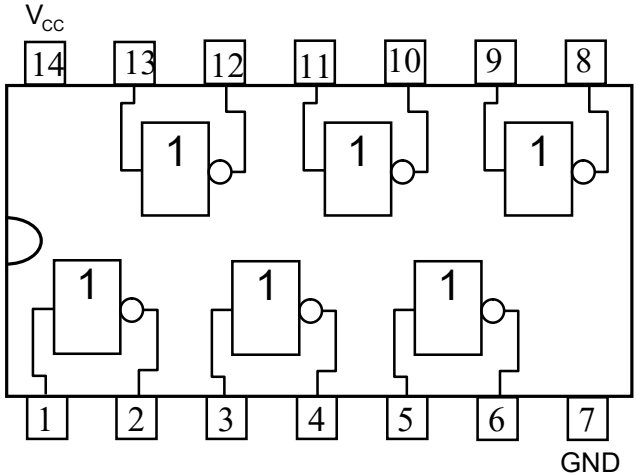




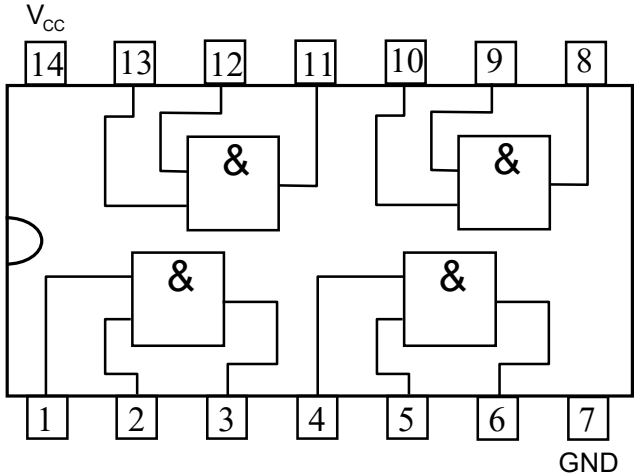
74xxx00



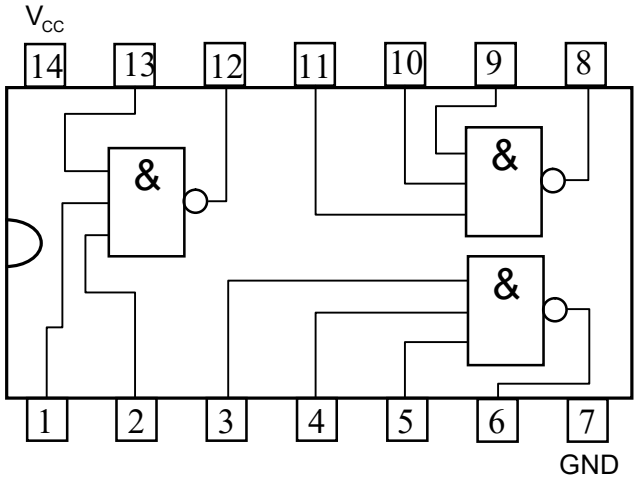
74xxx02



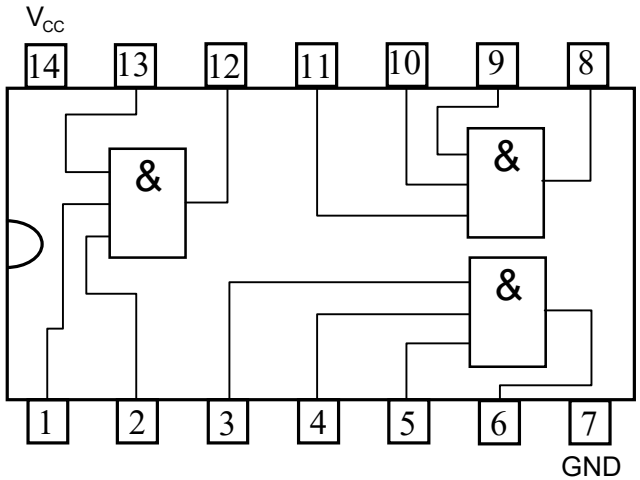
74xxx04



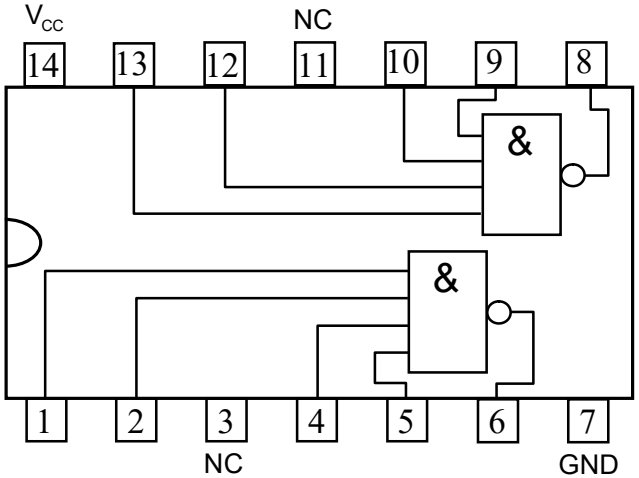
74xxx08



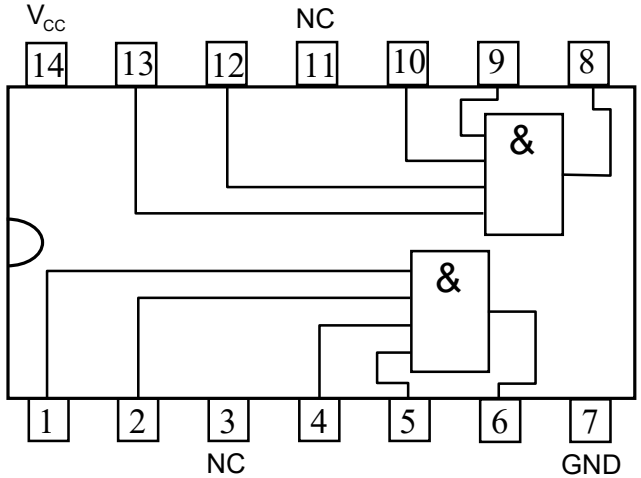
74xxx10



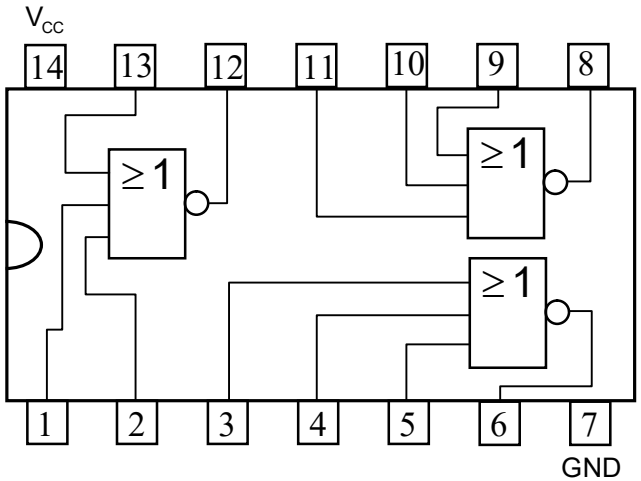
74xxx11



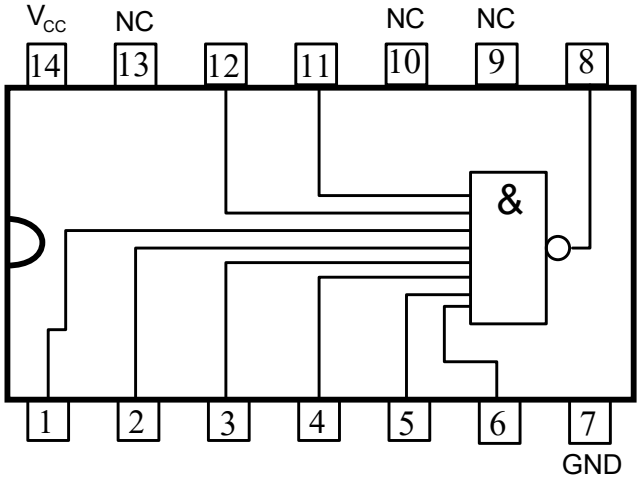
74xxx20



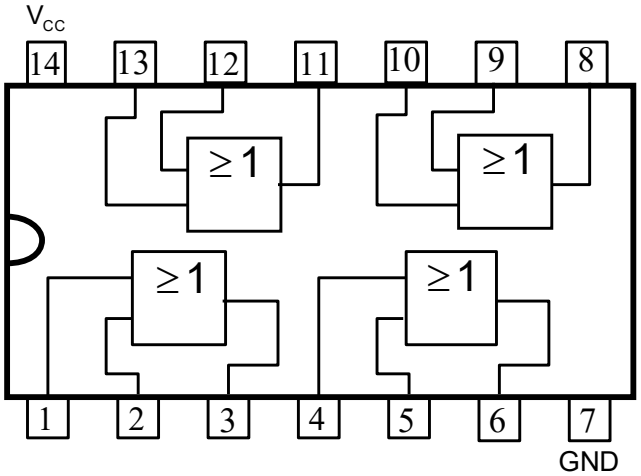
74xxx21



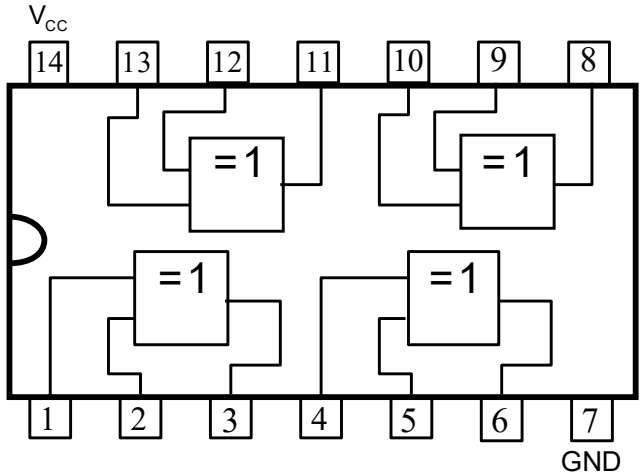
74xxx27



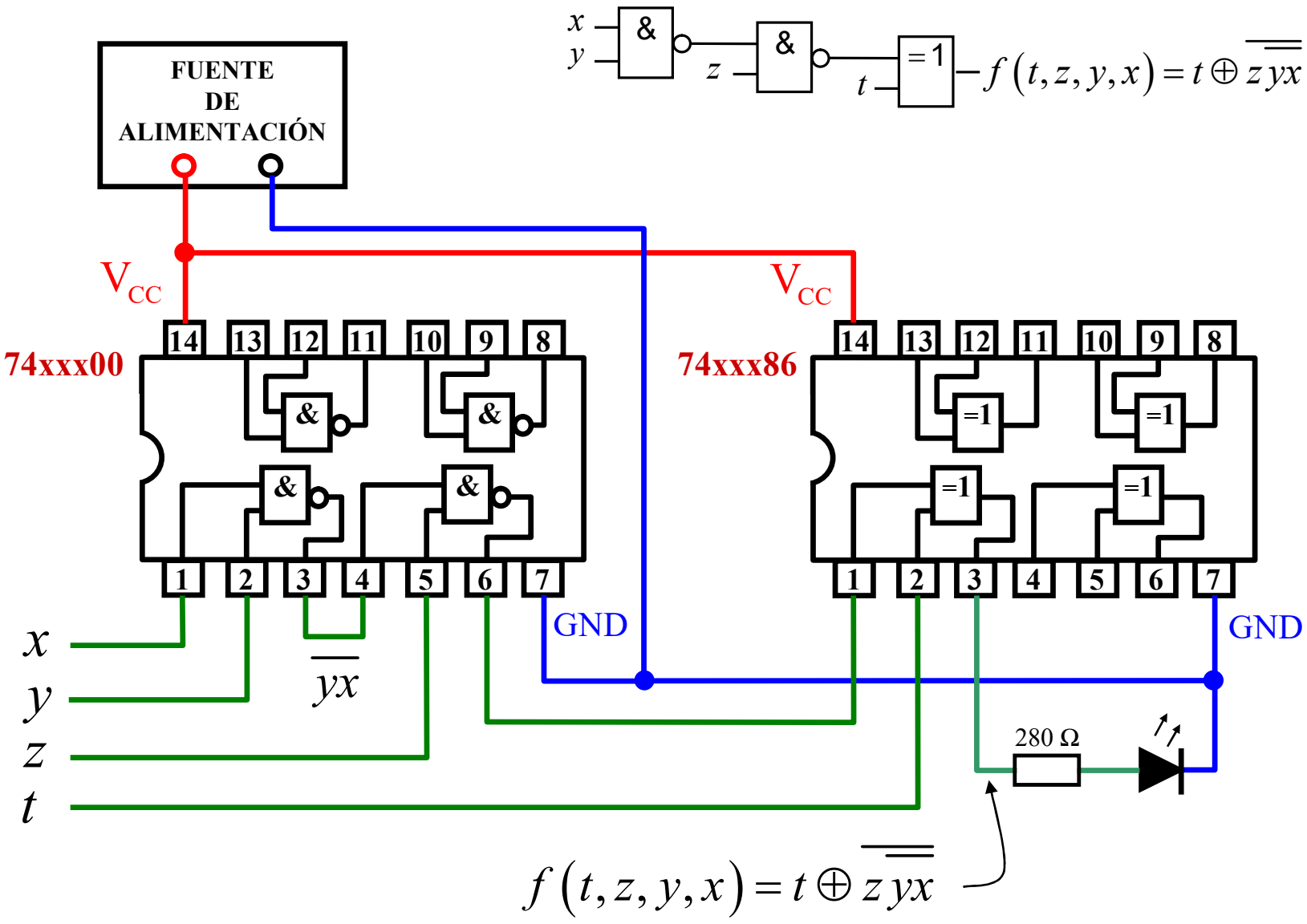
74xxx30



74xxx32



74xxx86


x
y
&
&
z
=1
t
$f(t,z,y,x) = t \oplus \overline{z\,\overline{yx}}$
FUENTE
DE
ALIMENTACIÓN
V_{CC}
V_{CC}
74xxx00
74xxx86
14 13 12 11 10 9 8
1 2 3 4 5 6 7
GND
GND
x
y
z
t
$\overline{yx}$
280 Ω
$f(t,z,y,x) = t \oplus \overline{z\,\overline{yx}}$

Simplificación de funciones lógicas

A la hora de diseñar un circuito utilizando puertas lógicas existen siempre 2 objetivos básicos (fundamentales):

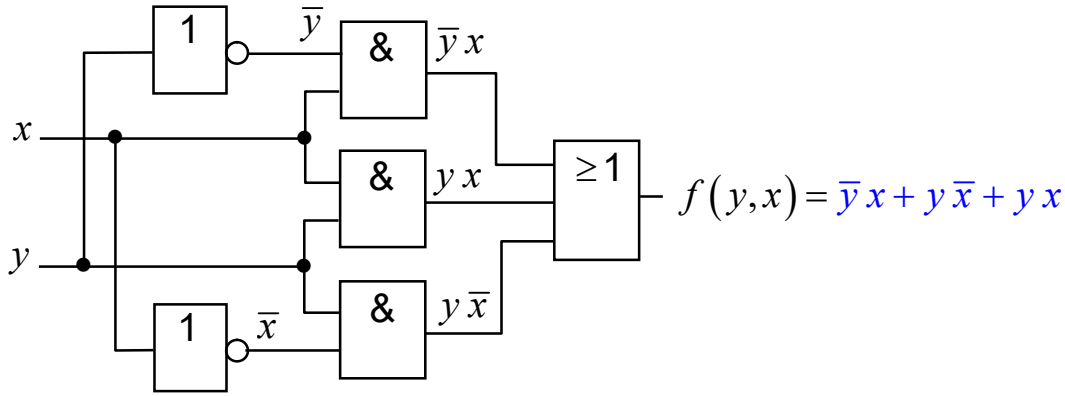
1º objetivo: a la hora de diseñar un circuito que implemente una o varias funciones (lógicas), utilizando puertas lógicas, el primer y fundamental objetivo consiste en que el circuito diseñado funcione tal como se espera.

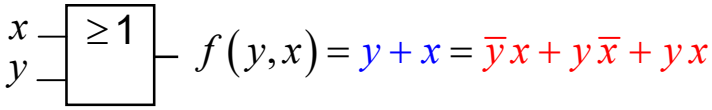
2º objetivo: un objetivo, igual de importante que el anterior desde un punto de vista de la Ingeniería, consiste en diseñar el circuito utilizando el menor número posible de puertas lógicas. Para este fin, a continuación se va a ver un método gráfico que permite obtener las expresiones más sencillas de una función lógica en forma de suma de productos y en forma de producto de sumas.

Los motivos por los que conviene determinar y utilizar las expresiones más sencillas de las *funciones lógicas* se resumen en lo siguiente:

- ✓ Su análisis resulta más sencillo (se entiende más fácilmente qué hacen).
- ✓ Se puede operar (matemáticamente) más fácilmente con ellas.
- ✓ Los circuitos electrónicos diseñados a partir de dichas expresiones son más sencillos, lo que implica que:
  - ▫ los circuitos son más económicos.
  - ▫ la probabilidad de que se estropeen será menor al tener menos componentes
  - ▫ su reparación será más sencilla (en caso de que se averíen).
  - ▫ menor será el volumen (tamaño) y el peso de los circuitos.
  - ▫ en general, serán más rápidos.

Ejemplo: los siguientes circuitos implementan la misma función





Los métodos para simplificar funciones lógicas se pueden clasificar en tres grupos:

_ *Método algebraico* (no)

_ *Métodos gráficos* $\rightarrow$ *Método de Karnaugh-Veitch*

_ *Métodos numéricos, por ejemplo*: *Método de Quine-McCluskey* (no)

Método algebraico: (no)

- Se basa en utilizar adecuadamente los teoremas y axiomas del álgebra de Boole

- Para poder aplicar este método de forma eficiente es necesario tener un buen conocimiento del álgebra de *Boole*, experiencia, ingenio, etc.

- La utilización de este método no siempre conduce a la expresión más sencilla.

Ejemplo:

$$f(c,b,a) = \overset{0}{\overline{c}\,\overline{b}\,\overline{a}} + + \overset{2}{\overline{c}\,b\,\overline{a}} + \overset{3}{\overline{c}\,b\,a} + \overset{4}{c\,\overline{b}\,\overline{a}} + \overset{5}{c\,\overline{b}\,a} + \overset{7}{c\,b\,a} =$$

$$= \underbrace{\overset{0}{\overline{c}\,\overline{b}\,\overline{a}} + \overset{2}{\overline{c}\,b\,\overline{a}}}_{\overline{c}\,\overline{a}} + \underbrace{\overset{2}{\overline{c}\,b\,\overline{a}} + \overset{3}{\overline{c}\,b\,a}}_{\overline{c}\,b} + \underbrace{\overset{4}{c\,\overline{b}\,\overline{a}} + \overset{5}{c\,\overline{b}\,a}}_{c\,\overline{b}} + \underbrace{\overset{5}{c\,\overline{b}\,a} + \overset{7}{c\,b\,a}}_{c\,a} =$$

$= \overline{c}\,\overline{a} + \overline{c}\,b + c\,\overline{b} + c\,a$ $\rightarrow$ esta expresión no es la más sencilla y sin embargo no se puede simplificar más.

no

$$f(c,b,a)=\overset{0}{\overline{c}\,\overline{b}\,\overline{a}}++\overset{2}{\overline{c}\,b\,\overline{a}}+\overset{3}{\overline{c}\,b\,a}+\overset{4}{c\,\overline{b}\,\overline{a}}+\overset{5}{c\,\overline{b}\,a}+\overset{7}{c\,b\,a}=$$

$$=\underbrace{\overset{0}{\overline{c}\,\overline{b}\,\overline{a}}+\overset{4}{c\,\overline{b}\,\overline{a}}}_{\overline{b}\,\overline{a}}+\underbrace{\overset{2}{\overline{c}\,b\,\overline{a}}+\overset{3}{\overline{c}\,b\,a}}_{\overline{c}\,b}+\underbrace{\overset{5}{c\,\overline{b}\,a}+\overset{7}{c\,b\,a}}_{c\,a}=$$

$$=\overline{b}\,\overline{a}+\overline{c}\,b+c\,a \;\rightarrow\; \textit{esta expresión es mínima}$$

$$f(c,b,a)=\overset{0}{\overline{c}\,\overline{b}\,\overline{a}}++\overset{2}{\overline{c}\,b\,\overline{a}}+\overset{3}{\overline{c}\,b\,a}+\overset{4}{c\,\overline{b}\,\overline{a}}+\overset{5}{c\,\overline{b}\,a}+\overset{7}{c\,b\,a}=$$

$$=\underbrace{\overset{0}{\overline{c}\,\overline{b}\,\overline{a}}+\overset{2}{\overline{c}\,b\,\overline{a}}}_{\overline{c}\,\overline{a}}+\underbrace{\overset{3}{\overline{c}\,b\,a}+\overset{7}{c\,b\,a}}_{b\,a}+\underbrace{\overset{4}{c\,\overline{b}\,\overline{a}}+\overset{5}{c\,\overline{b}\,a}}_{c\,\overline{b}}=$$

$$=\overline{c}\,\overline{a}+b\,a+c\,\overline{b} \;\rightarrow\; \textit{esta expresión es mínima}$$

no

De los ejemplos anteriores se deduce lo siguiente:

- Aplicando los teoremas y axiomas del Álgebra de Boole se puede obtener una expresión aparentemente irreducible, la cual no es necesariamente la más sencilla.

- En general, no existe una única forma de aplicar los teoremas y axiomas para simplificar una función.

- La expresión más sencilla de una función no siempre es única.

Método de *Karnaugh-Veitch*:

- Es un *método gráfico* que resulta práctico para simplificar funciones que no dependan de 6 o más variables.

- Para determinar la expresión más sencilla de una función se parte de una expresión canónica de la misma (en forma de *suma de productos* o en forma de *producto de sumas*). La expresión más sencilla que se obtenga será del mismo tipo que la expresión canónica de partida (suma de productos / producto de sumas).

Nota: en esta asignatura no se estudian los *fenómenos aleatorios*, *riesgos* o *hazards* (*lógicos* y *funcionales*) por falta de tiempo. Al ignorar estos fenómenos, el método de *Karnaugh-Veitch* que se explica en estas diapositivas proporciona la expresión *más sencilla* de la función lógica simplificada.

- El método de *Karnaugh-Veitch* se basa en las siguientes propiedades:

1ª propiedad: La suma/producto de dos términos *canónicos adyacentes* siempre se puede reducir a un término *no canónico* en el que desaparece la variable en la que se diferencian ambos términos.

Ejemplos:

$$cba + c\overline{b}a = ca\left(b + \overline{b}\right) = ca$$

$$\left(c + b + a\right)\cdot\left(c + \overline{b} + a\right) = c + a + b\cdot\overline{b} = c + a$$

2ª propiedad: Se puede agrupar un mismo término canónico con dos o más términos canónicos con el fin de simplificar dichos términos.

Ejemplos:

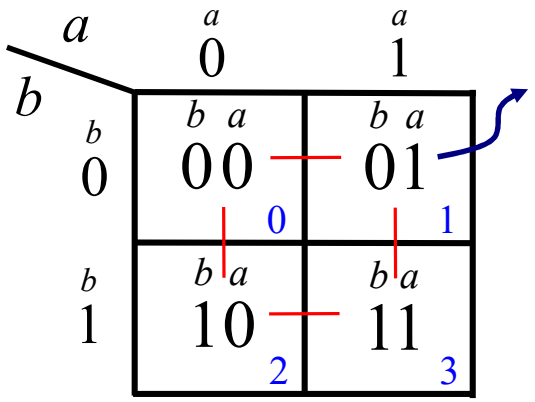
$$\overline{c}\,\overline{b}\,\overline{a}+\overline{c}\,\overline{b}\,a+\overline{c}\,b\,a=\underbrace{\overline{c}\,\overline{b}\,\overline{a}+\overline{c}\,\overline{b}\,a}_{\overline{c}\,\overline{b}}\;+\;\underbrace{\overline{c}\,\overline{b}\,a+\overline{c}\,b\,a}_{\overline{c}\,a}=\overline{c}\,\overline{b}+\overline{c}\,a$$

$$\left(\overline{c}+\overline{b}+\overline{a}\right)\left(\overline{c}+\overline{b}+a\right)\left(\overline{c}+b+a\right)=\underbrace{\left(\overline{c}+\overline{b}+\overline{a}\right)\left(\overline{c}+\overline{b}+a\right)}_{\overline{c}+\overline{b}}\;\underbrace{\left(\overline{c}+\overline{b}+a\right)\left(\overline{c}+b+a\right)}_{\overline{c}+a}=$$

$$=\left(\overline{c}+\overline{b}\right)\left(\overline{c}+a\right)$$

El método de *Karnaugh-Veitch* utiliza una tabla representar los términos canónicos de los que depende la función a simplificar. Cada casilla de la tabla representa un término canónico distinto. Si se simplifica una expresión canónica en forma de *suma de productos* (canónicos) cada casilla representa un *producto canónico*, y si se simplifica una expresión canónica en forma de *producto de sumas* canónicas, cada casilla representa una *suma canónica*.

La tabla para simplificar funciones dependientes de 2 variables es la siguiente:



$$\begin{cases} P_1 = \overline{b} \cdot a \\ S_1 = \overline{b} + a \end{cases}$$

Nota: las líneas de color rojo (—) unen casillas que representan términos canónicos adyacentes

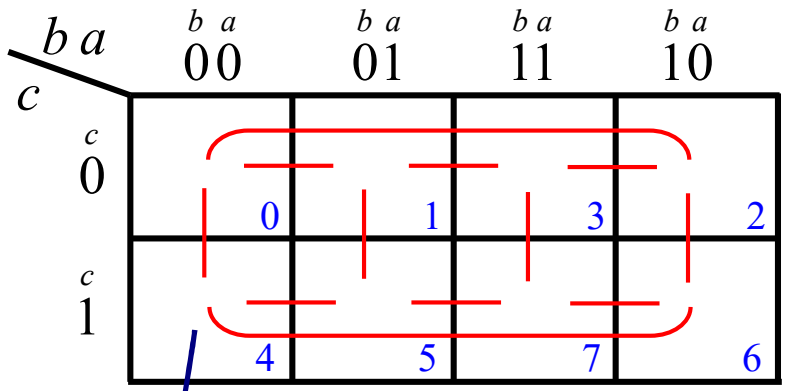
Una vez dibujada la tabla, se pone un 1 en las casillas que representan los términos canónicos de los que depende la función a simplificar. Así, por ejemplo, la tabla cubierta que se utiliza para simplificar la función $f(b,a) = \sum_2(1,3) = P_1 + P_3$ es la siguiente:

$b \backslash a$	0	1
0	0	1 (1)
1	2	1 (3)

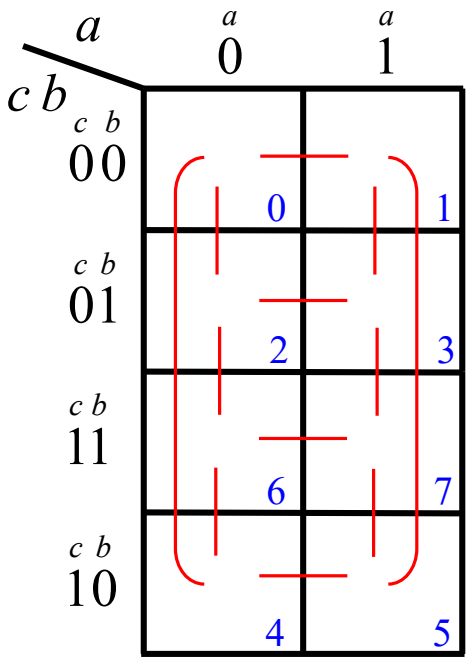
Nota: para simplificar la función $g(b,a) = \prod_2(1,3) = S_1 \cdot S_3$ también se utiliza una tabla como la anterior (con 1s en las mismas casillas)

Las tablas que se pueden utilizar para simplificar funciones dependientes de 3 variables se indican a continuación (se puede utilizar cualquiera de las dos):

Nota: en las tablas se ha supuesto que la función a simplificar es del tipo $f(c,b,a)$



$$\begin{cases} P_4 = c \cdot \overline{b} \cdot \overline{a} \\ S_4 = c + \overline{b} + \overline{a} \end{cases}$$



Nota: las líneas de color rojo (—) unen casillas que representan términos canónicos adyacentes

Ejemplo: a continuación se muestran 2 tablas equivalentes, ya cubiertas, para simplificar la siguiente función (se puede utilizar cualquiera de las dos tablas indicadas):

$$f(c,b,a) = \sum_3 (0,3,5,6) = P_0 + P_3 + P_5 + P_6$$

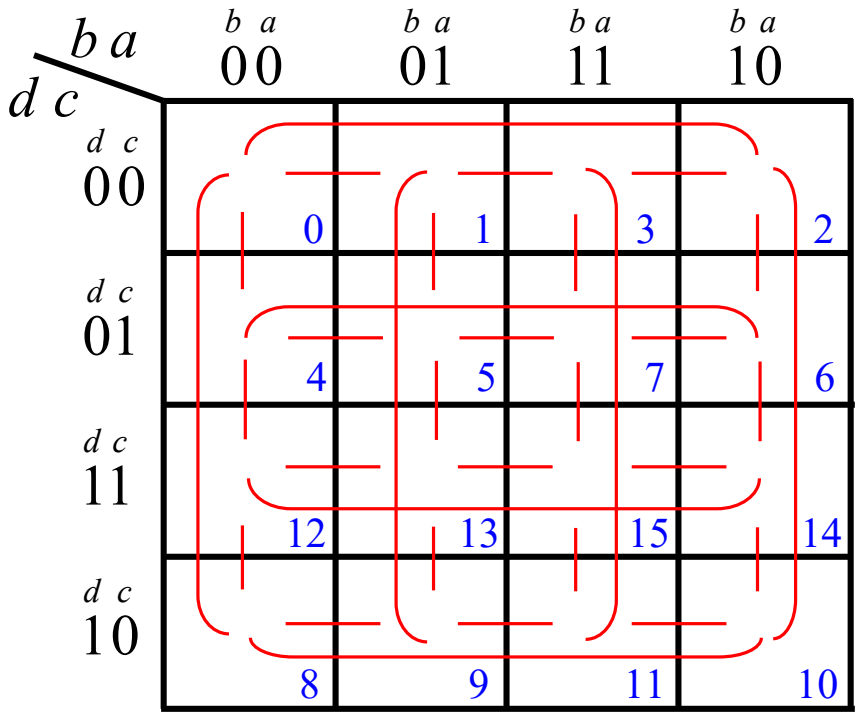
c \ $b\,a$	00	01	11	10
0	1 (0)	(1)	1 (3)	(2)
1	(4)	1 (5)	(7)	1 (6)

$c\,b$ \ a	0	1
00	1 (0)	(1)
01	(2)	1 (3)
11	1 (6)	(7)
10	(4)	1 (5)

Nota: para simplificar la función $g(c,b,a) = \prod_3 (0,3,5,6) = S_0 \cdot S_3 \cdot S_5 \cdot S_6$ también se utiliza una tabla como la anterior (con 1s en las mismas casillas)

La tabla para simplificar funciones dependientes de 4 variables es la siguiente:

Nota: en la siguiente tabla se ha supuesto que la función a simplificar es del tipo $f(d,c,b,a)$



Nota: las líneas de color rojo (—) unen casillas que representan términos canónicos adyacentes

Ejemplo: a continuación se muestra la tabla, ya cubierta, para simplificar la función

$$f(d,c,b,a) = \prod_4 (0,2,5,10,12,15)$$

$d\,c \backslash b\,a$	00	01	11	10
00	1 (0)	(1)	(3)	1 (2)
01	(4)	1 (5)	(7)	(6)
11	1 (12)	(13)	1 (15)	(14)
10	(8)	(9)	(11)	1 (10)

Nota: para simplificar la función $f(d,c,b,a) = \sum_4 (0,2,5,10,12,15)$ también se utiliza una tabla igual a la anterior (con 1s en las mismas casillas)

El procedimiento sistemático para obtener la expresión *más simple* (sencilla) de una función dependiente de 2, 3 ó 4 variables consta de los siguientes pasos:

1º *paso*: Se parte de una expresión canónica de la función a simplificar (la expresión simplificada que se obtenga será del mismo tipo).

2º *paso*: Cada término canónico del que depende la función se representa escribiendo un 1 en la casilla correspondiente. Las casillas correspondientes a términos canónicos de los que no depende la función se dejan en blanco.

Ejemplo: a continuación se muestra la tabla, ya cubierta, para simplificar la función

$$f(d,c,b,a) = \sum_4 (0,6,7,12,14,15)$$

$d\,c$ \ $b\,a$	00	01	11	10
00	1 (0)	(1)	(3)	(2)
01	(4)	(5)	1 (7)	1 (6)
11	1 (12)	(13)	1 (15)	1 (14)
10	(8)	(9)	(11)	(10)

3º *paso*: Una vez cubierta la tabla, se agrupan los 1s que haya en la tabla en el siguiente orden:

1º: Se agrupan de forma individual todos los 1s que no se pueden agrupar en grupos de dos 1s adyacentes.

2º: Con los 1s que quedan sin agrupar, se forman grupos de dos 1s (adyacentes) con los 1s que no se pueda formar un grupo de cuatro 1s (adyacentes).

3º: Con los 1s que quedan sin agrupar, se forman grupos de cuatro 1s (adyacentes entre si) con los 1s que no se pueda formar un grupo de ocho 1s (adyacentes).

4º: Con los 1s que quedan sin agrupar, se forman grupos de ocho 1s (adyacentes entre si) con los 1s que no se pueda formar un grupo de dieciséis 1s (adyacentes).

5º: Cuando se hayan agrupado todos los 1s que haya en la tabla, se transcribe cada uno de los grupos realizados en una expresión lógica del mismo tipo que la expresión canónica utilizada (ver el ejemplo de la diapositiva 133).

Notas:

1: La expresión más sencilla de una función no siempre es única. Es decir, puede haber más de una forma de agrupar los unos en una tabla de K-V

2: Las expresiones más sencillas de una función en forma de *suma de productos* y en forma de *producto de sumas* no siempre son igual de sencillas.

3: *Importante*: Siempre que se quiera implementar una función lógica utilizando el menor número posible de puertas lógicas, en general, lo que se debe de hacer es determinar la expresión más sencilla de dicha función utilizando el método de *Karnaugh-Veitch* e implementar la expresión simplificada que se obtenga.

4: Los grupos de 1s deben estar formados por 1s situados en casillas contiguas horizontal y/o verticalmente, nunca en diagonal.

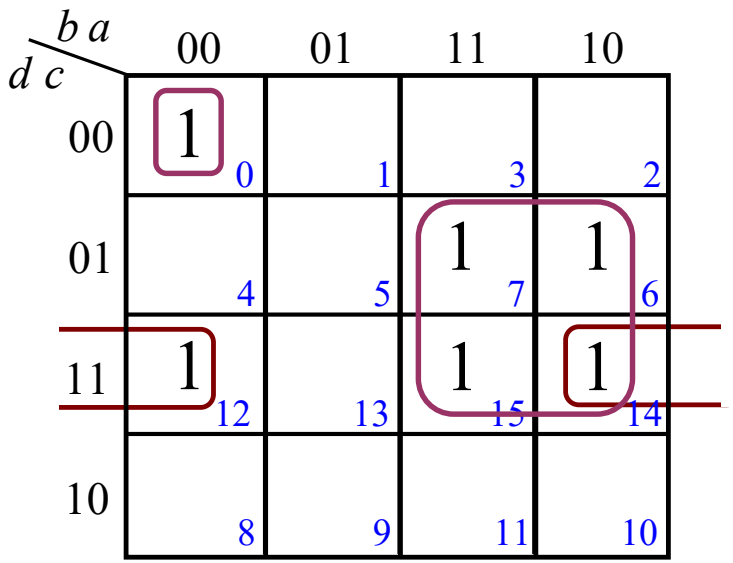
Ejemplo: Simplificación de la función $f(d,c,b,a)=\sum_4(0,6,7,12,14,15)$ utilizando el método de *Karnaugh – Veitch*:

$d\,c$ \ $b\,a$	00	01	11	10
00	1 (0)	(1)	(3)	(2)
01	(4)	(5)	1 (7)	1 (6)
11	1 (12)	(13)	1 (15)	1 (14)
10	(8)	(9)	(11)	(10)

Pregunta: ¿Qué 1 hay que agrupar primero?

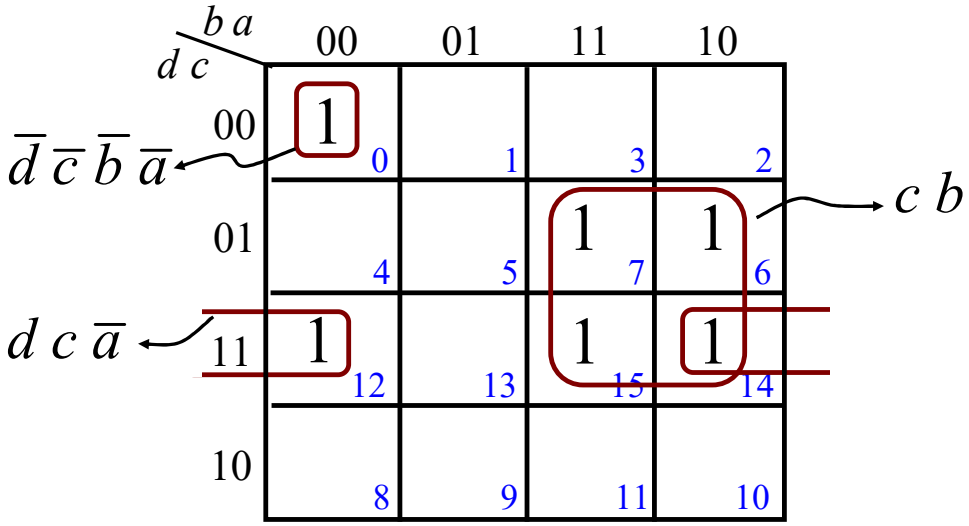
Dato: sólo se pueden hacer grupos de 1, 2, 4, 8 o 16 unos (que estén en casillas que representen términos canónicos adyacentes entre si)

Nota: para simplificar la función $g(d,c,b,a)=\prod_4(0,6,7,12,14,15)$ se utilizaría una tabla igual a la anterior (con 1s en las mismas casillas).



Una vez agrupados todos los 1s que hay en la tabla, hay que transcribir cada grupo realizado en una expresión lógica (del mismo tipo que los términos canónicos de la función utilizada).

Nota: si se parte de la expresión canónica en forma de *suma de productos* de la función lo que se obtiene es la expresión más sencilla de la función en forma de *suma de productos*. Y si se parte de la expresión canónica en forma de *producto de sumas* de la función lo que se obtiene es la expresión más sencilla de la función en forma de *producto de sumas*.



La expresión más sencilla de la función: $f(d,c,b,a)=\sum_4(0,6,7,12,14,15)$

es: $f(d,c,b,a)=\bar{d}\,\bar{c}\,\bar{b}\,\bar{a}+d\,c\,\bar{a}+c\,b=\sum_4(0,6,7,12,14,15)$

Nota: si se hubiese simplificado la función $g(d,c,b,a)=\prod_4(0,6,7,12,14,15)$

la expresión más sencilla resultaría ser: $g(d,c,b,a)=(\bar{d}+\bar{c}+\bar{b}+\bar{a})(d+c+\bar{a})(c+b)$

¡**Cuidado**! el término canónico que representa cada casilla de una tabla de *Karnaugh-Veitch* depende tanto de dónde se sitúen las variables de las que depende la función a simplificar, como del orden en el que se indiquen. A continuación se muestran, a modo de ejemplo, dos de las posibles tablas (ya cubiertas) para simplificar la función

$$f(\overset{8}{d},\overset{4}{c},\overset{2}{b},\overset{1}{a}) = \sum_4 (1,3,8,10,14)$$

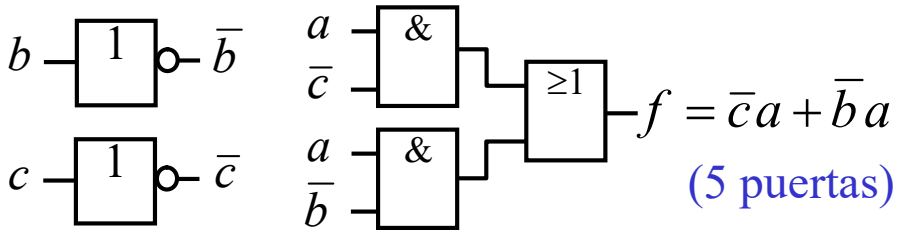
$d\,c \backslash b\,a$	00	01	11	10
00	0	1 (1)	1 (3)	2
01	4	5	7	6
11	12	13	15	1 (14)
10	1 (8)	9	11	1 (10)

$c\,d \backslash a\,b$	00	01	11	10
00	0	2	1 (3)	1 (1)
01	1 (8)	1 (10)	11	9
11	12	1 (14)	15	13
10	4	6	7	5

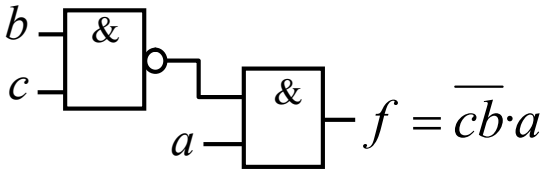
(ver los ejemplos sobre simplificación de funciones resueltos en clase de teoría)

Nota: La *expresión más sencilla de una función* depende del número y del tipo de puertas lógicas disponibles para implementarla. De acuerdo con esto, la expresión *más sencilla* de una función puede ser, en general, en forma de suma de productos, en forma de producto de sumas, o en cualquier otra forma. El método de *Karnaugh-Veitch* sólo proporciona las expresiones más sencillas de una función en forma de *suma de productos* y en forma de *producto de sumas*.

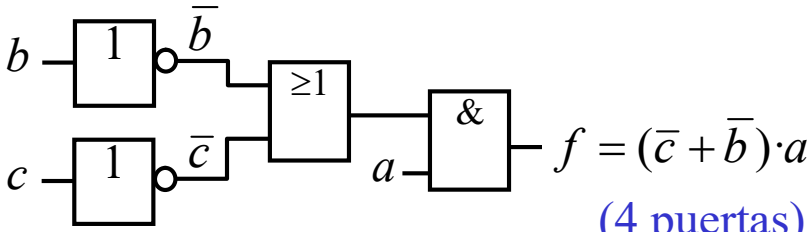
Ejemplo: $f(d,c,b,a) = \sum_4 (1,3,5,9,11,13) = \bar{c}a + \bar{b}a = (\bar{c} + \bar{b})\cdot a = \overline{cb}\cdot a$



(5 puertas)



(2 puertas)



(4 puertas)

Ejercicio: simplifica las siguientes funciones

$$f(b,a) = b\overline{a} + ba$$

$$f(d,c,b,a) = \sum_4 (2,3,5,7,10,11,14,15) = \overline{d}ca + \overline{c}b + db$$

$$f(d,c,b,a) = \sum_4 (3,6,7,10,11,14) = \overline{d}ba + cb\overline{a} + d\overline{c}b = \overline{c}ba + \overline{d}cb + db\overline{a}$$

$$f(d,c,b,a) = \sum_4 (1,9,11,12,14) + \sum_\phi (0,2,3,4,5,8,13) = \overline{c}a + dc\overline{a}$$

$$f(d,c,b,a) = \sum_4 (2,3,6,9,14,15) + \sum_\phi (0,1,4,5,8,11,12,13) = \overline{c}a + dc + \overline{d}\overline{a}$$

$$= \overline{d}\overline{c} + c\overline{a} + da$$

$$f(d,c,b,a) = \sum_4 (3,6,12,14) + \sum_\phi (0,1,2,4,7,9,11,13,15) = c\overline{a} + ba$$

$$= c\overline{a} + \overline{d}\overline{c}$$

$$= dc + \overline{d}b$$

$$f(d,c,b,a) = \sum_4 (2,4,5,6,7,9,12,13) + \sum_\phi (1,3,14) = \overline{b}a + c\overline{a} + \overline{d}b$$

$$f(d,c,b,a) = \sum_4 (5,8) + \sum_\phi (0,2,3,7,10,11,14,15) = \overline{c}\overline{a} + \overline{d}ca$$

$$f(d,c,b,a) = \prod_4 (1,2,3,6,7,9,11,14,15) = (\overline{c} + a)\cdot(\overline{d} + b)\cdot(c + b)$$

$$f(d,c,b,a) = \prod_4 (3,6,9,10,15) =$$

$$= (\overline{d} + \overline{c} + b + a)\cdot(\overline{d} + c + b + \overline{a})\cdot(d + \overline{c} + \overline{b} + a)\cdot(d + \overline{c} + b + \overline{a})\cdot(d + c + b + a)$$

$$f(d,c,b,a) = \sum_4 (1,5,9,11) + \sum_\phi (0,2,3,4,8,13) = \overline{c}a + \overline{b}a$$

$$= \overline{c}a + \overline{db}$$

$$f(d,c,b,a) = \prod_4 (5,8)\cdot\prod_\phi (2,3,6,7,10,11,14,15) = (d + \overline{c} + \overline{a})\cdot(\overline{d} + c + a)$$

$$f(d,c,b,a) = \prod_4 (2,3,6,9,14,15)\cdot\prod_\phi (0,1,4,5,8,11,12,13)$$

Fin tema 2